

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐÌNH THÁI

TÊN ĐỀ TÀI
WEBSITE QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH CẮT TÓC

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2
Ngành công nghệ thông tin
Mã số ngành: 7480201

Cần Thơ, tháng 03/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN ĐÌNH THÁI
MSSV: 221522

TÊN ĐỀ TÀI
WEBSITE QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH CẮT TÓC

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mã số ngành: 7480201

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NGUYỄN MỸ PHỤNG

Cần Thơ, tháng 03/2026

LỜI CẢM TẠ

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Mỹ Phụng đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và truyền đạt cho em nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình thực hiện Đồ án 2. Nhờ sự chỉ dẫn và góp ý của cô, em đã có thêm định hướng rõ ràng để hoàn thành bài báo cáo của mình.

Những kiến thức và kinh nghiệm mà cô chia sẻ đã giúp em hiểu sâu hơn về nội dung môn học cũng như cách tiếp cận khi thực hiện đề tài. Em rất trân trọng sự quan tâm và những điều kiện thuận lợi mà cô đã tạo ra để em có thể học tập và nghiên cứu một cách hiệu quả.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài một cách tốt nhất, tuy nhiên do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của em còn hạn chế nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ cô để có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Cuối cùng, em xin kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày... tháng... năm 20...

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đình Thái

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giáo viên hướng dẫn

11

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Lý do chọn đề tài.....	1
1.3 Mục tiêu xây dựng website	2
1.4 Giải pháp đề xuất	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1 Cơ sở dữ liệu	5
2.1.1 Cơ sở dữ liệu là gì	5
2.1.2 SQL Server.....	5
2.1.3 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.....	6
2.1.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	7
2.2 Tổng quan về hệ thống đặt lịch cắt tóc	8
2.2.1 Giới thiệu về lĩnh vực barber shop.....	8
2.2.2 Nhu cầu xây dựng hệ thống đặt lịch cắt tóc	9
2.2.3 Vai trò của hệ thống đặt lịch trong quản lý dịch vụ.....	9
2.3 Công nghệ phát triển hệ thống	10
2.3.1 Node.js	10
2.3.2 ReactJS.....	10
2.3.3 REST API.....	11
2.3.4 Vite.....	11
2.3.5 Tailwind CSS	12
2.3.6 Thanh toán trực tuyến VNPay.....	12
2.3.7 Gửi email tự động SMTP	13
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	14
3.1 Mô tả hệ thống	14
3.2 Sơ đồ Use Case của hệ thống	16
3.3. Sơ đồ DFD	17
3.3.1 Sơ đồ DFD mức 0	17
3.3.2 Sơ đồ DFD mức 1	19

3.4 Xác định các chức năng của người dùng	20
3.4.1 Chức năng của khách hàng	20
3.4.2 Chức năng của quản trị viên.....	22
3.5 Xác định các thực thể.....	23
3.5.1 Thực thể Người dùng (Users)	23
3.5.2 Thực thể Thợ cắt tóc (Barbers)	24
3.5.3 Thực thể Dịch vụ (Services)	24
3.5.4 Thực thể Lịch hẹn (Appointments)	25
3.6 Sơ đồ CSDL quan hệ (Diagram)	26
3.7 Sơ đồ phân rã chức năng (BFD).....	27
CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN	29
4.1 Giao diện đăng ký	29
4.2 Giao diện đăng nhập.....	30
4.3 Giao diện trang chủ hệ thống	31
4.4 Giao diện danh sách dịch vụ	32
4.5 Giao diện lịch hẹn của khách hàng	33
4.6 Giao diện đặt lịch cắt tóc.....	34
4.7 Giao diện nhập thông tin khách hàng khi đặt lịch.....	36
4.8 Giao diện thanh toán qua VNPAY.....	37
4.9 Giao diện lựa chọn tài khoản ngân hàng	38
4.10 Giao diện nhập thông tin thẻ thanh toán	39
4.11 Giao diện xác thực OTP thanh toán	40
4.12 Giao diện đặt lịch thành công.....	41
4.13 Giao diện bảng điều khiển quản trị hệ thống	42
4.14 Giao diện quản lý lịch hẹn	43
4.15 Giao diện quản lý thợ cắt tóc	44
4.16 Giao diện quản lý dịch vụ	45
4.17 Giao diện thống kê doanh thu	46
4.18 Giao diện quản lý tài khoản	47
4.19 Giao diện thanh toán VNPAY Sandbox	48
4.20 Giao diện Chatbot AI	49

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	50
5.1 Đánh giá	50
5.1.1 Kết quả đạt được	50
5.1.2 Hạn chế.....	50
5.2 Hướng phát triển	51
5.3 Kết luận	53
TÀI LIỆU THAM KHẢO	55

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ Use Case của hệ thống.....	16
Hình 3.2 Sơ đồ DFD mức 0	17
Hình 3.3 Sơ đồ DFD mức 1	19
Hình 3.4 Sơ đồ CSDL quan hệ (Diagram).....	26
Hình 3.5 Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống.....	27
Hình 4.1 Giao diện đăng ký	29
Hình 4.2 Giao diện đăng nhập.....	30
Hình 4.3 Giao diện trang chủ	31
Hình 4.4 Giao diện danh sách dịch vụ	32
Hình 4.5 Giao diện lịch hẹn của khách hàng	33
Hình 4.6 Giao diện đặt lịch cắt tóc.....	35
Hình 4.7 Giao diện nhập thông tin khách hàng khi đặt lịch.....	36
Hình 4.8 Giao diện thanh toán VNPAY	37
Hình 4.9 Giao diện chọn tài khoản ngân hàng.....	38
Hình 4.10 Giao diện nhập thông tin thẻ thanh toán	39
Hình 4.11 Giao diện xác thực OTP thanh toán	40
Hình 4.12 Giao diện đặt lịch thành công	41
Hình 4.13 Giao diện bảng điều khiển quản trị hệ thống	42
Hình 4.14 Giao diện quản lý lịch hẹn	43
Hình 4.15 Giao diện quản lý thợ cắt tóc	44
Hình 4.16 Giao diện quản lý dịch vụ	45
Hình 4.17 Giao diện thống kê doanh thu	46
Hình 4.18 Giao diện quản lý tài khoản	47
Hình 4.19 Giao diện thanh toán VNPay Sandbox	48
Hình 4.20 Giao diện Chatbot AI	49

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

VIẾT TẮT	TÊN ĐẦY ĐỦ
API	Application Programming Interface
BFD	Business Function Diagram
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DFD	Data Flow Diagram
OTP	One Time Password
REST	Representational State Transfer
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SQL	Structured Query Language

CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhiều cửa hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ đã bắt đầu ứng dụng các hệ thống quản lý trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Đối với lĩnh vực dịch vụ chăm sóc tóc, các cửa hàng barber shop không chỉ cung cấp dịch vụ cắt tóc mà còn mở rộng thêm nhiều dịch vụ khác như tạo kiểu, uốn tóc hoặc nhuộm tóc. Vì vậy, việc quản lý dịch vụ, thợ cắt tóc và lịch hẹn của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng. Khi số lượng khách hàng tăng lên, việc quản lý lịch hẹn hợp lý sẽ giúp cửa hàng tránh tình trạng quá tải và đảm bảo mỗi khách hàng được phục vụ đúng thời gian đã đặt.

Việc xây dựng một website hỗ trợ quản lý và đặt lịch cắt tóc giúp các cửa hàng barber shop quản lý thông tin dịch vụ, thợ cắt tóc và lịch hẹn của khách hàng khoa học và thuận tiện hơn. Đồng thời, hệ thống cũng giúp khách hàng dễ dàng xem thông tin dịch vụ, lựa chọn thợ cắt tóc và đặt lịch trước thông qua website mà không cần chờ đợi trực tiếp tại cửa hàng. Nhờ đó, cửa hàng có thể chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian làm việc của từng thợ, đồng thời hạn chế tình trạng khách hàng phải chờ đợi lâu vào những khung giờ cao điểm.

Thông qua hệ thống này, việc quản lý lịch hẹn, theo dõi thông tin khách hàng và điều phối công việc giữa các thợ cắt tóc sẽ trở nên hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, website còn giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý thủ công và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Các dữ liệu về lịch hẹn và dịch vụ được lưu trữ trong hệ thống, giúp cửa hàng dễ dàng tra cứu khi cần thiết. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc là giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ các cửa hàng barber shop nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển dịch vụ trong môi trường kinh doanh hiện nay.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng website trong quản lý dịch vụ cắt tóc giúp cửa hàng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời gian phù hợp với lịch cá nhân, hạn chế tình trạng chờ đợi hoặc trùng lịch khi đến trực tiếp. Hệ thống cũng hỗ trợ cửa hàng lưu trữ và quản lý dữ liệu lịch hẹn thuận tiện cho việc theo dõi và phát triển dịch vụ sau này.

1.2 Lý do chọn đề tài

Ngành dịch vụ chăm sóc tóc nam đang phát triển mạnh cùng với nhu cầu làm đẹp và chăm sóc hình ảnh cá nhân của nam giới. Các tiệm barber shop hiện nay không chỉ cung cấp dịch vụ cắt tóc mà còn mở rộng sang nhiều dịch vụ khác như uốn tóc,

nhuộm tóc, tạo kiểu tóc và chăm sóc da đầu. Sự phát triển này kéo theo nhu cầu quản lý khách hàng, dịch vụ và lịch hẹn ngày càng quan trọng đối với các cửa hàng. Đồng thời, việc sắp xếp lịch làm việc giữa nhiều thợ cắt tóc trong cùng một cửa hàng cũng cần có phương pháp quản lý rõ ràng để tránh tình trạng quá tải hoặc bỏ trống thời gian làm việc trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Trong thực tế, nhiều tiệm cắt tóc vẫn quản lý lịch hẹn theo phương pháp thủ công như ghi chép sổ tay hoặc trao đổi qua điện thoại và mạng xã hội. Cách quản lý này dễ dẫn đến nhiều hạn chế như trùng lịch hẹn, khó kiểm soát thời gian làm việc của thợ cắt tóc và khó theo dõi thông tin khách hàng. Ngoài ra, khi số lượng khách hàng tăng lên, việc tìm kiếm lại thông tin lịch hẹn hoặc thông tin khách hàng cũ cũng mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet đã tạo điều kiện để các cửa hàng ứng dụng hệ thống đặt lịch trực tuyến. Khách hàng có thể dễ dàng xem thông tin dịch vụ, lựa chọn thợ cắt tóc, chọn thời gian phù hợp và đặt lịch trước mà không cần đến trực tiếp cửa hàng. Điều này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn hỗ trợ cửa hàng quản lý lịch làm việc hiệu quả hơn và sắp xếp thời gian phục vụ hợp lý.

Xuất phát từ những nhu cầu đó, việc xây dựng một hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc là cần thiết. Hệ thống cho phép khách hàng đặt lịch trực tuyến, lựa chọn dịch vụ và thợ cắt tóc, đồng thời hỗ trợ cửa hàng quản lý lịch hẹn, dịch vụ và thông tin khách hàng một cách tập trung. Qua đó giúp quá trình quản lý và vận hành của cửa hàng trở nên khoa học, thuận tiện và chuyên nghiệp hơn.

Ngoài ra, việc thực hiện đề tài còn giúp người thực hiện vận dụng kiến thức đã học trong lĩnh vực công nghệ thông tin như thiết kế website, xây dựng cơ sở dữ liệu và xử lý nghiệp vụ đặt lịch. Qua đó góp phần nâng cao khả năng phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin trong thực tế.

1.3 Mục tiêu xây dựng website

Việc xây dựng website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone hướng đến mục tiêu tạo ra một hệ thống hỗ trợ hoạt động quản lý và phục vụ khách hàng trong các cửa hàng barber shop một cách hiệu quả và thuận tiện. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc tóc ngày càng tăng, việc áp dụng công nghệ vào quản lý và đặt lịch dịch vụ sẽ giúp cửa hàng tổ chức hoạt động khoa học hơn, đồng thời mang lại trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Thông qua website, khách hàng có thể tiếp cận thông tin dịch vụ của cửa hàng một cách nhanh chóng và đầy đủ mà không cần phải đến trực tiếp để tìm hiểu. Ngoài ra, việc cung cấp thông tin rõ ràng về dịch vụ, giá cả và thời gian thực hiện cũng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Một trong những mục tiêu quan trọng của website là tạo điều kiện để khách hàng có thể đặt lịch cắt tóc trực tuyến một cách dễ dàng. Thông qua hệ thống, người dùng có thể xem danh sách dịch vụ, lựa chọn thợ cắt tóc phù hợp và chọn thời gian đặt lịch theo nhu cầu cá nhân. Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động sắp xếp thời gian sử dụng dịch vụ mà không cần phải đến trực tiếp cửa hàng để chờ đợi, đồng thời giúp cửa hàng quản lý lượng khách hàng trong từng khung giờ một cách hợp lý. Việc đặt lịch trước cũng giúp giảm tình trạng quá tải vào các khung giờ cao điểm và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, website được xây dựng nhằm hỗ trợ cửa hàng quản lý các hoạt động liên quan đến dịch vụ và lịch hẹn của khách hàng. Thông qua khu vực quản trị, người quản lý có thể cập nhật thông tin dịch vụ, quản lý danh sách thợ cắt tóc cũng như theo dõi các lịch hẹn đã được tạo trên hệ thống. Việc tập trung dữ liệu trên một nền tảng chung giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý và giúp cửa hàng kiểm soát lịch làm việc của từng thợ cắt tóc một cách rõ ràng hơn. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ việc chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin khi có thay đổi trong quá trình hoạt động của cửa hàng.

Ngoài chức năng đặt lịch, hệ thống còn hỗ trợ quy trình thanh toán trực tuyến và gửi thông báo cho khách hàng. Sau khi hoàn tất việc đặt lịch và thanh toán qua cổng thanh toán VNPAY, thông tin lịch hẹn sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống và gửi đến email của khách hàng để xác nhận. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của lịch hẹn và tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi cần tra cứu lại thông tin đã đặt. Bên cạnh đó, việc thanh toán trực tuyến cũng giúp quá trình đặt lịch trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn cho cả khách hàng và cửa hàng.

Hệ thống cũng hỗ trợ người quản lý theo dõi hoạt động của cửa hàng thông qua việc quản lý lịch hẹn và thống kê doanh thu từ các dịch vụ đã thực hiện. Những thông tin này giúp cửa hàng nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế, từ đó có thể đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thông qua các báo cáo và dữ liệu thống kê, cửa hàng có thể đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh khi cần thiết.

Bên cạnh các chức năng chính, website còn tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng hệ thống. Chatbot có khả năng trả lời các câu hỏi cơ bản liên quan đến dịch vụ, thời gian hoạt động của cửa hàng hoặc cách thức đặt lịch trên website. Việc bổ sung tính năng này góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng khi cần tìm kiếm thông tin. Đồng thời, chatbot cũng giúp giảm tải cho nhân viên trong việc giải đáp các câu hỏi thường gặp từ khách hàng.

Tổng thể, việc xây dựng website MenZone không chỉ nhằm hỗ trợ khách hàng đặt lịch cắt tóc trực tuyến mà còn giúp cửa hàng quản lý dịch vụ, lịch hẹn và hoạt

động kinh doanh một cách khoa học hơn. Hệ thống được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hỗ trợ cửa hàng phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh hiện nay.

1.4 Giải pháp đề xuất

Nhằm giải quyết những khó khăn trong việc quản lý lịch hẹn và dịch vụ tại các cửa hàng barber shop, đề tài đề xuất xây dựng một website quản lý và đặt lịch cắt tóc trực tuyến. Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng đặt lịch trước thông qua website, đồng thời giúp cửa hàng quản lý dịch vụ, thợ cắt tóc và lịch hẹn một cách khoa học và thuận tiện. Thông qua nền tảng này, các thông tin liên quan đến dịch vụ và lịch hẹn được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu, giúp quá trình quản lý trở nên rõ ràng, chính xác và dễ dàng tra cứu khi cần thiết. Ngoài ra, việc số hóa dữ liệu còn giúp hạn chế các sai sót thường gặp trong quá trình quản lý thủ công, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật và quản lý thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Website sẽ đóng vai trò như một nền tảng trung tâm, nơi các hoạt động như đặt lịch, quản lý dịch vụ, quản lý thợ cắt tóc và theo dõi lịch hẹn của khách hàng được thực hiện trên cùng một hệ thống. Nhờ đó, cửa hàng có thể giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý thủ công, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ người quản lý theo dõi tình trạng lịch hẹn của từng thợ cắt tóc trong từng khung giờ, từ đó có thể sắp xếp công việc một cách hợp lý hơn. Việc quản lý tập trung này cũng giúp cửa hàng dễ dàng kiểm soát số lượng lịch hẹn trong ngày, tránh tình trạng trùng lịch hoặc quá tải trong những khung giờ cao điểm.

Giải pháp xây dựng website đặt lịch trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn dịch vụ và đặt lịch trước, đồng thời hỗ trợ cửa hàng quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Việc áp dụng hệ thống góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian chờ của khách hàng và giúp cửa hàng barber shop vận hành chuyên nghiệp, khoa học hơn. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ lưu trữ và thống kê dữ liệu hoạt động, giúp cửa hàng theo dõi tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp. Thông qua dữ liệu được lưu trữ, cửa hàng cũng có thể phân tích nhu cầu khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, hệ thống website hướng đến xây dựng môi trường quản lý dịch vụ hiện đại và thuận tiện cho khách hàng và cửa hàng. Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động đặt lịch giúp các barber shop chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý số hóa. Điều này giúp nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Hệ thống cũng có thể tích hợp chức năng gửi email xác nhận lịch hẹn hoặc thông báo khi lịch hẹn được đặt thành công.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở dữ liệu

2.1.1 Cơ sở dữ liệu là gì

Cơ sở dữ liệu (Database) là tập hợp các dữ liệu được tổ chức và lưu trữ một cách có hệ thống nhằm phục vụ cho việc truy xuất, quản lý và xử lý thông tin một cách hiệu quả. Trong các hệ thống phần mềm hiện đại, cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu của ứng dụng, đảm bảo dữ liệu luôn được lưu trữ an toàn, nhất quán và dễ dàng truy cập khi cần thiết.

Hầu hết các hệ thống thông tin hiện nay sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database), trong đó dữ liệu được tổ chức dưới dạng các bảng (table) gồm các hàng (record) và cột (field). Các bảng có thể liên kết với nhau thông qua các khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key), giúp đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu giúp hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả hơn so với phương pháp lưu trữ thủ công. Dữ liệu có thể được thêm mới, cập nhật, xóa hoặc truy vấn một cách nhanh chóng thông qua các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Trong hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone, cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các thông tin quan trọng như danh sách dịch vụ, thông tin thợ cắt tóc, thông tin khách hàng và lịch hẹn. Việc tổ chức dữ liệu theo cấu trúc rõ ràng giúp hệ thống dễ dàng truy xuất thông tin khi khách hàng đặt lịch hoặc khi quản trị viên quản lý hoạt động của cửa hàng.

2.1.2 SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS) do Microsoft phát triển. Hệ thống này cho phép lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả thông qua ngôn ngữ truy vấn SQL. SQL Server được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống phần mềm, ứng dụng quản lý dữ liệu và các hệ thống thông tin doanh nghiệp nhờ khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ, độ ổn định cao và khả năng mở rộng tốt.

SQL Server cung cấp nhiều tính năng quan trọng như quản lý dữ liệu, kiểm soát truy cập, sao lưu và phục hồi dữ liệu, cũng như đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống. Hệ quản trị này cho phép thiết lập các quyền truy cập khác nhau đối với từng người dùng, giúp đảm bảo dữ liệu quan trọng của hệ thống được bảo vệ an toàn. Bên cạnh đó, SQL Server còn hỗ trợ các cơ chế kiểm soát lỗi và phục hồi dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố, giúp giảm thiểu rủi ro mất mát dữ liệu.

Ngoài ra, SQL Server còn cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server Management Studio (SSMS). Thông qua công cụ này, quản trị viên có thể dễ dàng tạo và quản lý các bảng dữ liệu, thực hiện truy vấn SQL, kiểm tra dữ liệu cũng như theo dõi hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng SSMS giúp quá trình thiết kế, quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu trở nên thuận tiện, trực quan và dễ dàng thao tác hơn trong quá trình phát triển hệ thống.

Trong đề tài xây dựng website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone, SQL Server được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Các bảng dữ liệu chính của hệ thống bao gồm bảng Users, Barbers, Services và Appointments. Bảng Users lưu trữ thông tin tài khoản người dùng và quản trị viên trong hệ thống. Bảng Barbers lưu trữ thông tin về các thợ cắt tóc của cửa hàng. Bảng Services chứa danh sách các dịch vụ cắt tóc cùng với giá tiền và thời lượng thực hiện. Bảng Appointments lưu trữ thông tin lịch hẹn của khách hàng như dịch vụ được chọn, thợ cắt tóc, thời gian đặt lịch và trạng thái của lịch hẹn.

Các bảng dữ liệu trong hệ thống được liên kết với nhau thông qua các khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ giúp hệ thống dễ dàng truy xuất, cập nhật và quản lý thông tin khi cần thiết. Đồng thời, cấu trúc dữ liệu rõ ràng cũng giúp việc mở rộng và phát triển hệ thống trong tương lai trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt khi số lượng người dùng và dữ liệu của hệ thống ngày càng tăng.

Việc sử dụng SQL Server giúp hệ thống MenZone đảm bảo khả năng lưu trữ dữ liệu ổn định và truy xuất dữ liệu nhanh chóng. Các thao tác như lưu trữ lịch hẹn, tra cứu thông tin dịch vụ hoặc quản lý thợ cắt tóc đều được thực hiện thông qua các câu lệnh truy vấn SQL một cách hiệu quả. Nhờ đó, hệ thống có thể đáp ứng tốt nhu cầu quản lý và vận hành của cửa hàng barber shop, đồng thời nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ đặt lịch trực tuyến, giúp khách hàng thuận tiện hơn khi lựa chọn và sử dụng dịch vụ, cũng như hỗ trợ cửa hàng quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và khoa học hơn.

2.1.3 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Model) là một trong những mô hình phổ biến nhất được sử dụng trong các hệ thống thông tin hiện nay. Trong mô hình này, dữ liệu được tổ chức dưới dạng các bảng (table), trong đó mỗi bảng bao gồm các hàng (record) và các cột (field). Mỗi bảng đại diện cho một loại thông tin cụ thể trong hệ thống, chẳng hạn như thông tin người dùng, dịch vụ hoặc lịch hẹn. Cách tổ chức dữ liệu theo dạng bảng giúp việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trở nên rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện cho việc xử lý thông tin trong các hệ thống phần mềm.

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, mỗi bảng thường có một khóa chính (Primary Key) dùng để xác định duy nhất từng bản ghi trong bảng. Ngoài ra, các bảng còn có thể liên kết với nhau thông qua khóa ngoại (Foreign Key). Việc sử dụng khóa chính và khóa ngoại giúp thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, đảm bảo dữ liệu được tổ chức một cách logic và nhất quán. Nhờ đó, dữ liệu trong hệ thống có thể được quản lý một cách chặt chẽ và hạn chế tối đa tình trạng trùng lặp hoặc sai lệch thông tin.

Một trong những ưu điểm quan trọng của mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ là khả năng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thường hỗ trợ các ràng buộc dữ liệu nhằm đảm bảo thông tin được lưu trữ chính xác và không bị trùng lặp. Đồng thời, mô hình này cũng hỗ trợ các thao tác truy vấn dữ liệu thông qua ngôn ngữ SQL, cho phép người dùng dễ dàng thêm mới, cập nhật, xóa hoặc truy xuất dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau. Điều này giúp cho việc khai thác và xử lý dữ liệu trong hệ thống trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

Trong hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ được áp dụng để tổ chức và quản lý dữ liệu của hệ thống. Các bảng dữ liệu chính bao gồm bảng Users, Barbers, Services và Appointments. Mỗi bảng lưu trữ một loại thông tin riêng biệt nhưng có sự liên kết với nhau nhằm phục vụ cho việc quản lý dịch vụ, quản lý thợ cắt tóc và lịch hẹn của khách hàng.

Nhờ việc áp dụng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, hệ thống MenZone có thể lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách có cấu trúc, giúp việc truy xuất thông tin trở nên nhanh chóng và chính xác. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cũng như hỗ trợ tốt cho quá trình quản lý và vận hành của cửa hàng barber shop trong thực tế hiện nay.

2.1.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin. Mục tiêu của việc thiết kế cơ sở dữ liệu là tổ chức và lưu trữ dữ liệu một cách hợp lý, đảm bảo dữ liệu được quản lý hiệu quả, tránh trùng lặp và dễ dàng truy xuất khi cần thiết. Một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt sẽ giúp hệ thống hoạt động ổn định, đồng thời hỗ trợ việc mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai. Bên cạnh đó, việc thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý còn giúp giảm thiểu các lỗi phát sinh trong quá trình lưu trữ và xử lý dữ liệu của hệ thống.

Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu thường bao gồm nhiều bước như phân tích yêu cầu dữ liệu, xác định các thực thể cần quản lý, thiết lập các thuộc tính của từng thực thể và xây dựng mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu. Việc tổ chức dữ liệu theo các bảng riêng biệt giúp hệ thống dễ dàng quản lý và đảm bảo tính rõ ràng trong cấu trúc dữ liệu. Đồng thời, cách tổ chức này cũng giúp việc bảo trì và cập nhật dữ liệu trong hệ thống trở nên thuận tiện hơn.

Trong hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone, cơ sở dữ liệu được thiết kế nhằm lưu trữ các thông tin liên quan đến hoạt động của cửa hàng barber shop. Các bảng dữ liệu chính bao gồm bảng Users để lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, bảng Barbers lưu trữ thông tin thợ cắt tóc, bảng Services lưu trữ thông tin các dịch vụ cắt tóc và bảng Appointments lưu trữ thông tin lịch hẹn của khách hàng. Mỗi bảng dữ liệu đảm nhận một vai trò riêng trong việc quản lý thông tin của hệ thống.

Các bảng dữ liệu này được liên kết với nhau thông qua các khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Ví dụ, bảng Appointments có thể liên kết với bảng Services và bảng Barbers để xác định dịch vụ và thợ cắt tóc được lựa chọn cho mỗi lịch hẹn. Việc thiết lập các mối quan hệ này giúp hệ thống dễ dàng truy xuất thông tin và quản lý lịch hẹn một cách chính xác. Nhờ đó, các thông tin liên quan đến khách hàng, dịch vụ và thời gian đặt lịch luôn được lưu trữ một cách nhất quán.

Nhờ việc thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý, hệ thống MenZone có thể lưu trữ và quản lý dữ liệu hiệu quả. Điều này giúp việc truy xuất dữ liệu diễn ra nhanh chóng và giảm sai sót trong quá trình quản lý thông tin của cửa hàng. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu còn hỗ trợ các chức năng quản lý như theo dõi lịch hẹn, quản lý dịch vụ và hỗ trợ hoạt động quản trị của cửa hàng barber shop.

2.2 Tổng quan về hệ thống đặt lịch cắt tóc

2.2.1 Giới thiệu về lĩnh vực barber shop

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc ngoại hình và làm đẹp của nam giới ngày càng tăng. Các cửa hàng barber shop không chỉ cung cấp dịch vụ cắt tóc thông thường mà còn mở rộng thêm nhiều dịch vụ khác như tạo kiểu tóc, uốn tóc, nhuộm tóc và chăm sóc da đầu. Sự phát triển của các dịch vụ này giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn trong việc thay đổi phong cách và chăm sóc hình ảnh cá nhân.

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ đa dạng, các barber shop hiện nay cũng chú trọng hơn đến trải nghiệm của khách hàng. Không gian cửa hàng, chất lượng phục vụ và tay nghề của thợ cắt tóc đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Để phục vụ tốt hơn, nhiều cửa hàng đã bắt đầu áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình phục vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong quá trình vận hành, các cửa hàng barber shop thường phải quản lý nhiều thông tin khác nhau như danh sách dịch vụ, thông tin thợ cắt tóc, lịch làm việc của từng thợ và lịch hẹn của khách hàng. Khi số lượng khách hàng ngày càng tăng, việc quản lý các thông tin này trở nên phức tạp hơn và đòi hỏi phải có hệ thống hỗ trợ quản lý hiệu quả.

Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý của barber shop ngày càng trở nên cần thiết. Các hệ thống quản lý và đặt lịch trực tuyến giúp cửa hàng tổ chức lịch làm việc khoa học hơn, đồng thời mang lại sự thuận tiện cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

2.2.2 Nhu cầu xây dựng hệ thống đặt lịch cắt tóc

Trong thực tế, nhiều cửa hàng cắt tóc vẫn đang quản lý lịch hẹn của khách hàng bằng các phương pháp thủ công như ghi chép sổ sách hoặc trao đổi thông tin qua điện thoại và mạng xã hội. Mặc dù phương pháp này đơn giản và dễ thực hiện, nhưng khi số lượng khách hàng tăng lên thì việc quản lý thủ công có thể dẫn đến nhiều hạn chế như trùng lịch hẹn, khó kiểm soát thời gian làm việc của thợ cắt tóc và khó theo dõi thông tin khách hàng.

Ngoài ra, việc lưu trữ thông tin bằng phương pháp thủ công cũng khiến cho quá trình tìm kiếm và tra cứu dữ liệu trở nên mất nhiều thời gian. Khi cửa hàng cần kiểm tra lại lịch hẹn của khách hàng hoặc theo dõi lịch làm việc của thợ cắt tóc, việc tìm kiếm thông tin trong sổ sách hoặc tin nhắn có thể gây ra nhiều bất tiện và dễ xảy ra sai sót.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng một hệ thống đặt lịch cắt tóc trực tuyến trở thành một giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ các cửa hàng barber shop quản lý hoạt động hiệu quả hơn. Thông qua hệ thống website, khách hàng có thể dễ dàng xem thông tin dịch vụ, lựa chọn thợ cắt tóc và đặt lịch trước theo thời gian mong muốn.

Đối với cửa hàng, hệ thống đặt lịch giúp quản lý lịch làm việc của thợ cắt tóc một cách khoa học hơn, đồng thời hạn chế tình trạng trùng lịch hoặc quá tải khách hàng trong cùng một khung giờ. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn cải thiện trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

2.2.3 Vai trò của hệ thống đặt lịch trong quản lý dịch vụ

Hệ thống đặt lịch trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cửa hàng barber shop quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. Thông qua hệ thống, các thông tin liên quan đến dịch vụ, thợ cắt tóc và lịch hẹn của khách hàng được lưu trữ và quản lý tập trung trong cơ sở dữ liệu, giúp việc truy xuất và cập nhật dữ liệu trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Một trong những lợi ích quan trọng của hệ thống đặt lịch là giúp cửa hàng quản lý lịch làm việc của thợ cắt tóc một cách rõ ràng và khoa học. Người quản lý có thể dễ dàng theo dõi lịch hẹn của từng thợ trong từng khung giờ, từ đó sắp xếp công việc hợp lý và đảm bảo quá trình phục vụ khách hàng diễn ra thuận lợi.

Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp khách hàng chủ động hơn trong việc lựa chọn dịch vụ và thời gian sử dụng dịch vụ. Khách hàng có thể đặt lịch trước thông qua website mà không cần phải đến trực tiếp cửa hàng hoặc liên hệ qua điện thoại. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và cửa hàng.

Ngoài ra, việc áp dụng hệ thống đặt lịch trực tuyến còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của cửa hàng barber shop. Khi mọi thông tin được quản lý thông qua hệ thống, quá trình vận hành của cửa hàng trở nên khoa học hơn, đồng thời giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý thủ công.

2.3 Công nghệ phát triển hệ thống

2.3.1 Node.js

Node.js là một môi trường chạy JavaScript phía máy chủ (server-side runtime) được xây dựng trên nền tảng V8 JavaScript Engine của Google Chrome. Node.js cho phép lập trình viên sử dụng ngôn ngữ JavaScript để xây dựng các ứng dụng phía máy chủ, giúp phát triển các hệ thống web có hiệu suất cao và khả năng xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.

Một trong những đặc điểm nổi bật của Node.js là mô hình xử lý bất đồng bộ (asynchronous) và hướng sự kiện (event-driven). Nhờ cơ chế này, Node.js có thể xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc mà không cần tạo nhiều luồng xử lý như các mô hình truyền thống. Điều này giúp tối ưu hiệu năng và giảm tải tài nguyên hệ thống khi ứng dụng phục vụ nhiều người dùng.

Ngoài ra, Node.js còn cung cấp hệ sinh thái thư viện phong phú thông qua trình quản lý gói npm (Node Package Manager). Lập trình viên có thể tích hợp nhiều thư viện hỗ trợ để phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả.

Trong hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone, Node.js được sử dụng để xây dựng phần backend của hệ thống. Backend có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu từ phía người dùng, thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu và cung cấp các API phục vụ giao diện người dùng.

2.3.2 ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript mã nguồn mở do Facebook phát triển để xây dựng giao diện người dùng. React cho phép xây dựng giao diện dưới dạng các thành phần (components) độc lập, giúp phát triển và bảo trì hệ thống dễ dàng hơn.

Một trong những ưu điểm nổi bật của ReactJS là cơ chế Virtual DOM. Thay vì cập nhật toàn bộ trang web mỗi khi có thay đổi dữ liệu, React chỉ cập nhật những

phần giao diện cần thiết. Điều này giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng và mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

ReactJS cũng hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web theo mô hình Single Page Application (SPA), trong đó nội dung của trang web có thể thay đổi linh hoạt mà không cần tải lại toàn bộ trang. Nhờ đó, người dùng có thể thao tác nhanh chóng và trải nghiệm hệ thống một cách thuận tiện hơn.

Trong hệ thống MenZone, ReactJS được sử dụng để xây dựng giao diện website. Các trang như trang chủ, trang đặt lịch và trang quản trị đều được phát triển bằng React. Việc sử dụng React giúp giao diện hệ thống trở nên linh hoạt, dễ mở rộng và thuận tiện trong việc phát triển các chức năng mới.

2.3.3 REST API

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) là một phương thức thiết kế API phổ biến trong các hệ thống web hiện đại. REST API cho phép các thành phần khác nhau của hệ thống giao tiếp với nhau thông qua giao thức HTTP. Nhờ đó, các hệ thống phần mềm có thể trao đổi dữ liệu với nhau một cách linh hoạt và dễ dàng tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau.

Trong mô hình này, dữ liệu thường được trao đổi dưới dạng JSON, giúp quá trình truyền và xử lý dữ liệu trở nên nhanh chóng và dễ dàng. REST API sử dụng các phương thức HTTP phổ biến như GET, POST, PUT và DELETE để thực hiện các thao tác truy xuất và thay đổi dữ liệu. Mỗi phương thức tương ứng với một chức năng khác nhau trong quá trình xử lý dữ liệu của hệ thống.

Việc sử dụng REST API giúp tách biệt rõ ràng giữa phần frontend và backend của hệ thống. Frontend sẽ gửi các yêu cầu đến backend thông qua API, sau đó backend sẽ xử lý dữ liệu và trả về kết quả cho frontend hiển thị. Cách thiết kế này giúp hệ thống trở nên linh hoạt, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc mở rộng các chức năng mới.

Trong hệ thống website MenZone, REST API được sử dụng để kết nối giữa giao diện React và máy chủ Node.js. Các chức năng như lấy danh sách dịch vụ, đặt lịch cắt tóc, quản lý thợ cắt tóc và truy xuất thông tin lịch hẹn đều được thực hiện thông qua các API của hệ thống. Nhờ đó, việc trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống diễn ra nhanh chóng và chính xác.

2.3.4 Vite

Vite là một công cụ xây dựng (build tool) hiện đại được sử dụng để phát triển các ứng dụng web frontend. Vite cung cấp môi trường phát triển nhanh chóng với

khả năng khởi động dự án gần như tức thì và hỗ trợ tính năng cập nhật nóng (Hot Module Replacement – HMR).

Khác với các công cụ build truyền thống, Vite sử dụng cơ chế native ES Modules của trình duyệt để tải các module trong quá trình phát triển. Điều này giúp giảm thời gian khởi động dự án và tăng tốc độ phát triển ứng dụng.

Ngoài ra, Vite còn hỗ trợ nhiều framework phổ biến như React, Vue và Svelte, giúp lập trình viên dễ dàng xây dựng và quản lý các dự án frontend hiện đại.

Trong hệ thống website MenZone, Vite được sử dụng để khởi tạo và quản lý dự án React. Công cụ này giúp quá trình phát triển giao diện trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ việc build ứng dụng để triển khai hệ thống, giúp tối ưu hiệu suất và tổ chức mã nguồn hiệu quả hơn.

2.3.5 Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng giao diện web một cách nhanh chóng và linh hoạt. Khác với các framework CSS truyền thống, Tailwind CSS cung cấp các lớp tiện ích (utility classes) giúp lập trình viên dễ dàng tùy chỉnh giao diện trực tiếp trong mã HTML hoặc JSX.

Việc sử dụng Tailwind CSS giúp giảm thiểu việc viết các tệp CSS riêng biệt, đồng thời tăng tốc độ phát triển giao diện. Các lớp tiện ích của Tailwind cho phép xây dựng giao diện responsive, đảm bảo website hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

Ngoài ra, Tailwind CSS còn hỗ trợ tùy chỉnh giao diện thông qua file cấu hình, giúp lập trình viên dễ dàng thay đổi màu sắc, kích thước hoặc các thành phần giao diện theo yêu cầu của dự án.

Trong hệ thống MenZone, Tailwind CSS được sử dụng để thiết kế giao diện của website. Nhờ sử dụng Tailwind CSS, giao diện hệ thống trở nên hiện đại, trực quan và dễ dàng điều chỉnh khi cần nâng cấp hoặc bổ sung các chức năng mới.

2.3.6 Thanh toán trực tuyến VNPay

VNPay là một cổng thanh toán điện tử phổ biến tại Việt Nam, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến thông qua nhiều phương thức khác nhau như thẻ ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế hoặc ví điện tử. Việc tích hợp VNPay vào hệ thống website giúp khách hàng có thể thanh toán dịch vụ một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Trong hệ thống website đặt lịch cắt tóc MenZone, VNPay được sử dụng để hỗ trợ khách hàng thanh toán chi phí dịch vụ khi đặt lịch trực tuyến. Sau khi khách hàng

lựa chọn dịch vụ, thời gian và thợ cắt tóc, hệ thống sẽ chuyển hướng đến cổng thanh toán VNPay để thực hiện giao dịch. Khi quá trình thanh toán hoàn tất, kết quả thanh toán sẽ được gửi lại cho hệ thống để xác nhận lịch hẹn của khách hàng.

Việc sử dụng VNPay giúp hệ thống đảm bảo quá trình thanh toán được thực hiện an toàn và chính xác. Đồng thời, việc thanh toán trực tuyến cũng giúp cửa hàng giảm thiểu các thao tác thủ công và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình phục vụ khách hàng, góp phần cải thiện trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.

2.3.7 Gửi email tự động SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức được sử dụng phổ biến trong việc gửi thư điện tử qua mạng Internet. Trong các hệ thống web hiện đại, SMTP thường được sử dụng để gửi các thông báo tự động đến người dùng như xác nhận đăng ký tài khoản, thông báo đặt hàng hoặc xác nhận lịch hẹn. Giao thức này đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin giữa máy chủ gửi thư và máy chủ nhận thư một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Trong hệ thống website MenZone, SMTP được sử dụng để gửi email xác nhận lịch hẹn cho khách hàng sau khi quá trình đặt lịch và thanh toán hoàn tất. Email này sẽ bao gồm các thông tin quan trọng như dịch vụ đã chọn, thời gian đặt lịch, thợ cắt tóc và thông tin liên hệ của cửa hàng. Nội dung email được hệ thống tạo tự động dựa trên dữ liệu mà khách hàng đã nhập trong quá trình đặt lịch trên website.

Việc gửi email xác nhận giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra lại thông tin lịch hẹn của mình và hạn chế các nhầm lẫn trong quá trình đặt lịch. Trong trường hợp khách hàng quên thông tin lịch hẹn, email này cũng đóng vai trò như một bản ghi giúp khách hàng có thể tra cứu lại thông tin bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, tính năng gửi email tự động còn giúp hệ thống tăng tính minh bạch và độ tin cậy đối với người sử dụng. Khi khách hàng nhận được email xác nhận ngay sau khi hoàn tất đặt lịch, họ có thể yên tâm rằng lịch hẹn đã được hệ thống ghi nhận thành công.

Việc tích hợp SMTP trong hệ thống cũng giúp cửa hàng giảm bớt các thao tác thông báo thủ công và tiết kiệm thời gian trong quá trình quản lý lịch hẹn. Nhờ đó, hệ thống website MenZone không chỉ hỗ trợ khách hàng đặt lịch thuận tiện mà còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động quản lý của cửa hàng barber shop.

CHƯƠNG 3:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone được xây dựng nhằm hỗ trợ các cửa hàng barber shop quản lý dịch vụ và lịch hẹn khách hàng hiệu quả hơn. Trong thực tế, nhiều cửa hàng cắt tóc vẫn sử dụng phương pháp quản lý thủ công bằng sổ sách hoặc thông qua điện thoại và mạng xã hội. Cách quản lý này thường gây ra nhiều bất tiện như khó kiểm soát lịch hẹn, dễ xảy ra tình trạng trùng giờ giữa các khách hàng, cũng như khó theo dõi lịch sử sử dụng dịch vụ của từng khách. Khi số lượng khách hàng tăng lên, việc quản lý thủ công trở nên phức tạp và dễ xảy ra sai sót. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống đặt lịch trực tuyến là giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ cửa hàng barber shop trong quá trình quản lý và phục vụ khách hàng.

Website MenZone cung cấp hệ thống đặt lịch trực tuyến cho khách hàng và khu vực quản trị dành cho người quản lý cửa hàng. Khách hàng có thể truy cập website để xem danh sách các dịch vụ mà cửa hàng cung cấp, tham khảo giá và thời gian thực hiện của từng dịch vụ. Sau đó, khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều dịch vụ, chọn thợ cắt tóc mong muốn và chọn thời gian đặt lịch phù hợp với nhu cầu của mình. Việc đặt lịch trực tuyến giúp khách hàng chủ động sắp xếp thời gian và hạn chế tình trạng phải chờ đợi khi đến cửa hàng. Sau khi hoàn tất việc đặt lịch và thanh toán thành công, thông tin lịch hẹn sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống và email xác nhận sẽ được gửi đến khách hàng để đảm bảo thông tin được lưu giữ rõ ràng.

Đối với phía quản trị, hệ thống cung cấp khu vực quản trị riêng dành cho admin nhằm hỗ trợ việc quản lý hoạt động của cửa hàng. Tại đây, quản trị viên có thể thực hiện các chức năng như thêm, sửa hoặc xóa thông tin dịch vụ, quản lý danh sách thợ cắt tóc và theo dõi các lịch hẹn đã được đặt bởi khách hàng. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép quản trị viên theo dõi trạng thái của từng lịch hẹn, ví dụ như lịch hẹn đang chờ xác nhận, đã thanh toán thành công, đã hoàn thành hoặc đã hủy. Điều này giúp việc quản lý lịch làm việc của thợ cắt tóc và phục vụ khách hàng trở nên rõ ràng và khoa học hơn.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng web gồm hai thành phần chính là frontend và backend. Phần giao diện người dùng (frontend) được phát triển bằng ReactJS, một thư viện JavaScript phổ biến giúp xây dựng giao diện web hiện đại, linh hoạt và dễ mở rộng. ReactJS cho phép xây dựng các thành phần giao diện độc lập, từ đó giúp việc phát triển và bảo trì hệ thống trở nên thuận tiện hơn. Các trang chính của hệ thống bao gồm trang chủ, trang dịch vụ, trang đặt lịch và trang quản trị dành cho admin.

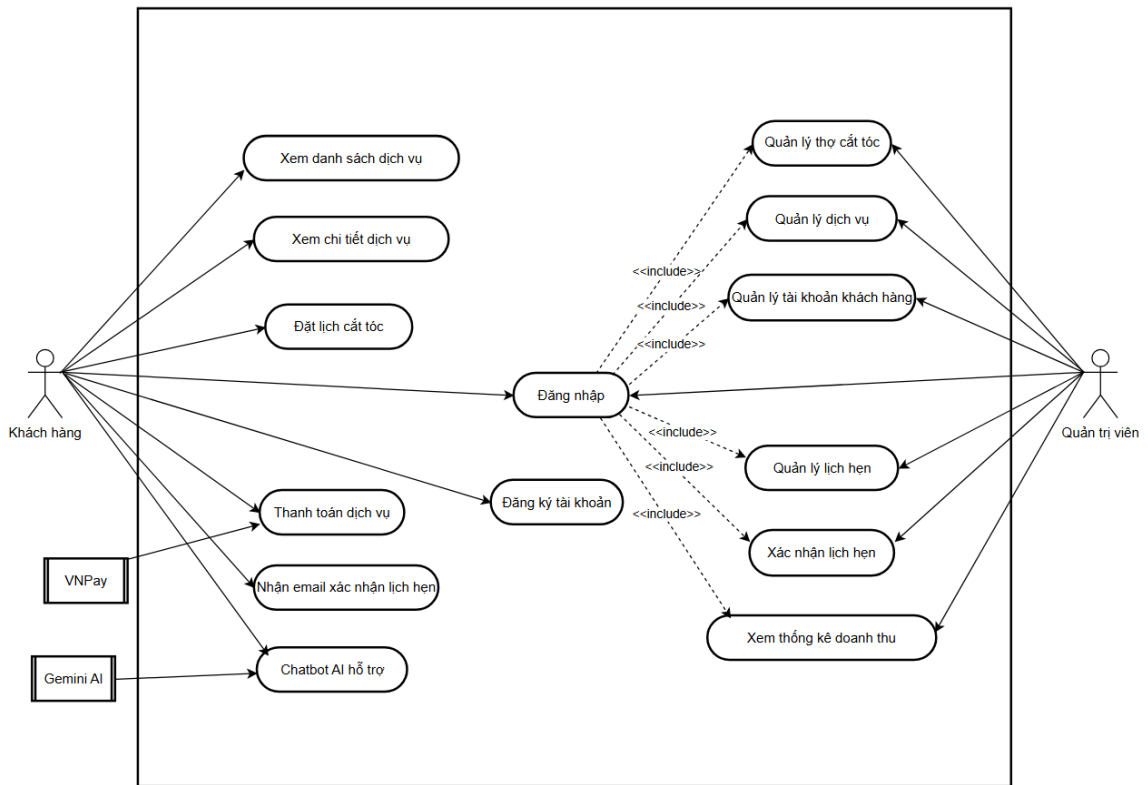
Phần backend của hệ thống được xây dựng bằng Node.js kết hợp với framework ExpressJS nhằm xử lý các yêu cầu từ phía người dùng và cung cấp các API cho frontend. Backend chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ chính của hệ thống như tạo lịch hẹn, kiểm tra dữ liệu, xử lý thanh toán và quản lý thông tin người dùng. Ngoài ra, backend còn đóng vai trò trung gian kết nối giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu, đảm bảo dữ liệu được xử lý và lưu trữ một cách chính xác.

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được lưu trữ bằng SQL Server. Trong cơ sở dữ liệu, các bảng dữ liệu chính bao gồm thông tin người dùng, dịch vụ, thợ cắt tóc và lịch hẹn của khách hàng. Mỗi lịch hẹn sẽ lưu trữ đầy đủ thông tin như dịch vụ được chọn, thợ cắt tóc thực hiện, thời gian đặt lịch và trạng thái của lịch hẹn. Việc lưu trữ dữ liệu tập trung giúp hệ thống dễ dàng truy xuất thông tin, hỗ trợ quản lý dữ liệu hiệu quả và đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ hệ thống.

Ngoài các chức năng chính, hệ thống còn tích hợp một số dịch vụ hỗ trợ nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng. Hệ thống cho phép thanh toán trực tuyến thông qua cổng thanh toán VNPay, giúp khách hàng có thể thanh toán chi phí dịch vụ một cách nhanh chóng và tiện lợi. Bên cạnh đó, hệ thống còn sử dụng dịch vụ SMTP Gmail để gửi email xác nhận thông tin lịch hẹn cho khách hàng sau khi đặt lịch thành công. Ngoài ra, website còn tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng sử dụng công nghệ Gemini AI nhằm giúp giải đáp các câu hỏi liên quan đến dịch vụ, thời gian hoạt động của cửa hàng hoặc cách đặt lịch trên hệ thống.

Tổng thể, hệ thống website MenZone giúp khách hàng đặt lịch cắt tóc nhanh chóng và thuận tiện, đồng thời hỗ trợ cửa hàng quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Hệ thống đặt lịch trực tuyến giúp giảm thời gian chờ của khách hàng và hỗ trợ cửa hàng quản lý lịch làm việc khoa học, tránh trùng lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, hệ thống còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh của các cửa hàng barber shop.

3.2 Sơ đồ Use Case của hệ thống



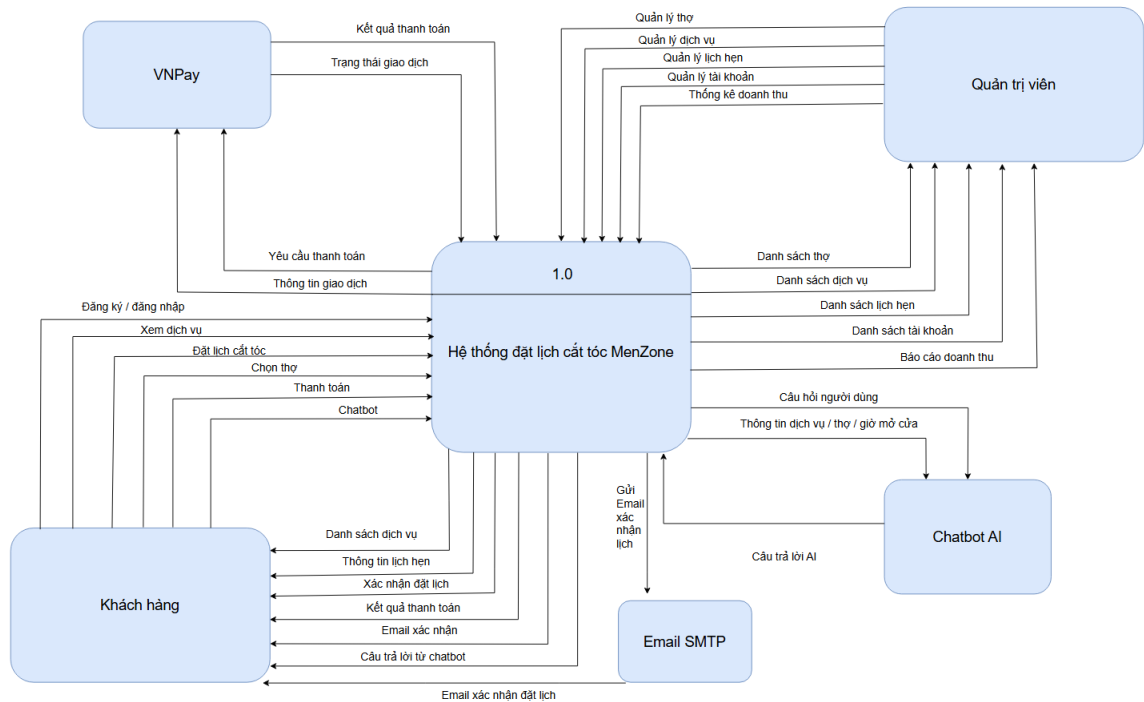
Hình 3.1 Sơ đồ Use Case của hệ thống

Sơ đồ Use Case mô tả các chức năng chính của hệ thống đặt lịch cắt tóc MenZone và sự tương tác giữa các tác nhân bên ngoài với hệ thống. Các tác nhân chính bao gồm khách hàng và quản trị viên. Khách hàng có thể thực hiện các chức năng như xem danh sách dịch vụ, chọn dịch vụ, đặt lịch cắt tóc, thanh toán trực tuyến, tra cứu lịch hẹn và nhận email xác nhận. Thông qua các chức năng này, khách hàng có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin dịch vụ và đặt lịch một cách thuận tiện mà không cần phải liên hệ trực tiếp với cửa hàng.

Trong khi đó, quản trị viên sử dụng hệ thống để quản lý thông tin thợ cắt tóc, quản lý dịch vụ, theo dõi và cập nhật trạng thái lịch hẹn của khách hàng, cũng như xem thống kê doanh thu của cửa hàng. Các chức năng quản trị giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát hoạt động của cửa hàng và đảm bảo việc phục vụ khách hàng diễn ra hiệu quả. Sơ đồ Use Case giúp mô tả tổng quan các chức năng của hệ thống và vai trò của từng tác nhân trong quá trình sử dụng hệ thống.

3.3. Sơ đồ DFD

3.3.1 Sơ đồ DFD mức 0



Hình 3.2 Sơ đồ DFD mức 0

Sơ đồ DFD mức 0 mô tả tổng quan luồng dữ liệu của hệ thống đặt lịch cắt tóc MenZone và sự tương tác giữa hệ thống với các tác nhân bên ngoài. Trong sơ đồ, tiến trình trung tâm là Hệ thống đặt lịch cắt tóc MenZone, có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý dữ liệu và trả về kết quả tương ứng. Sơ đồ này giúp thể hiện cách dữ liệu được trao đổi giữa các thành phần trong hệ thống, từ đó giúp người đọc hiểu rõ hơn cách hệ thống vận hành ở mức tổng quát trước khi đi vào các mức chi tiết hơn của DFD.

Tác nhân Khách hàng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua các chức năng như đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản, xem danh sách dịch vụ, đặt lịch cắt tóc, lựa chọn thợ cắt tóc và thực hiện thanh toán. Sau khi khách hàng gửi yêu cầu đặt lịch, hệ thống sẽ xử lý thông tin, kiểm tra dữ liệu và trả về các thông tin cần thiết như danh sách dịch vụ, thông tin lịch hẹn, xác nhận đặt lịch và kết quả thanh toán. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gửi câu hỏi thông qua chức năng chatbot để được hỗ trợ thông tin về dịch vụ, thợ cắt tóc hoặc giờ mở cửa của cửa hàng. Điều này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin và sử dụng hệ thống một cách thuận tiện hơn.

Tác nhân Quản trị viên sử dụng hệ thống để thực hiện các chức năng quản lý. Quản trị viên có thể quản lý thông tin thợ cắt tóc, quản lý dịch vụ, quản lý lịch hẹn của khách hàng, quản lý tài khoản người dùng và theo dõi báo cáo doanh thu. Hệ thống sẽ xử lý các yêu cầu quản lý và trả về các danh sách dữ liệu tương ứng như

danh sách thợ, danh sách dịch vụ, danh sách lịch hẹn, danh sách tài khoản và báo cáo doanh thu. Thông qua các chức năng này, quản trị viên có thể dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động của cửa hàng và điều chỉnh dịch vụ khi cần thiết.

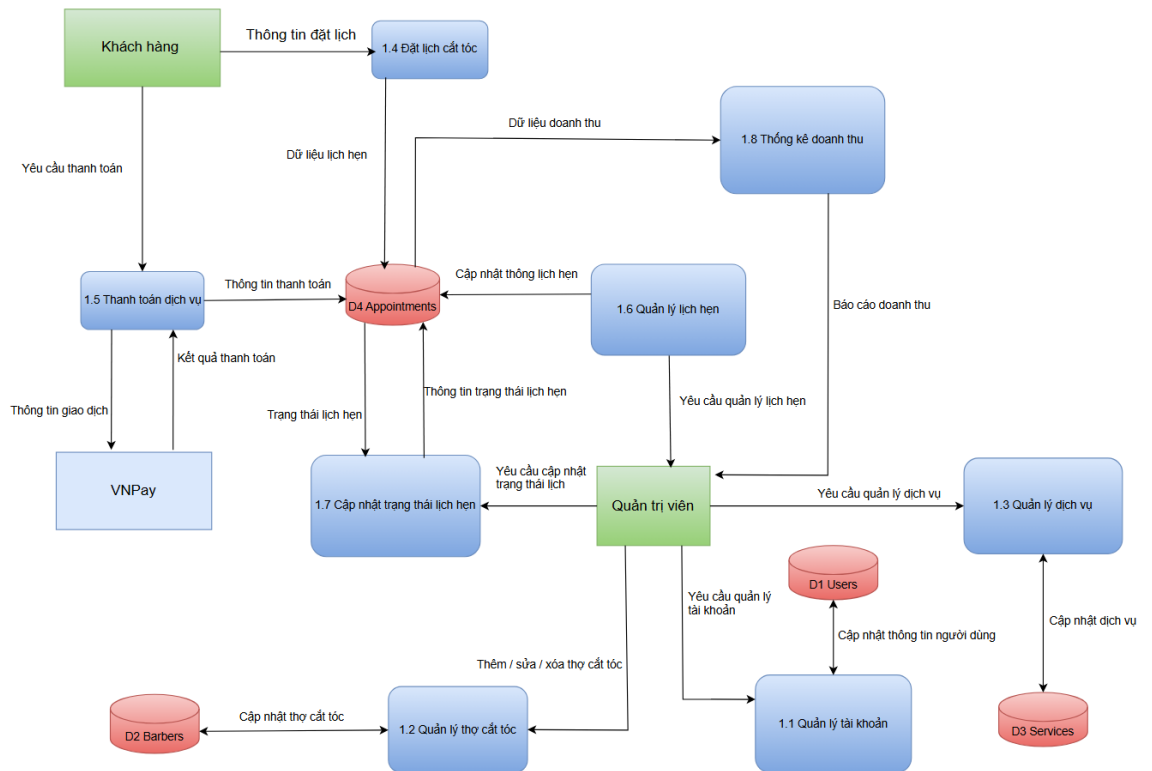
Trong quá trình thanh toán, hệ thống sẽ kết nối với cổng thanh toán VNPay để xử lý giao dịch. Khi khách hàng thực hiện thanh toán, hệ thống gửi yêu cầu thanh toán đến VNPay và nhận lại kết quả giao dịch hoặc trạng thái thanh toán sau khi giao dịch hoàn tất. Việc tích hợp cổng thanh toán trực tuyến giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, an toàn và thuận tiện cho khách hàng khi đặt lịch trên website.

Ngoài ra, hệ thống còn kết nối với dịch vụ Email SMTP để gửi email xác nhận lịch hẹn cho khách hàng sau khi đặt lịch thành công. Email này giúp khách hàng lưu lại thông tin lịch hẹn và đảm bảo việc đặt lịch được xác nhận rõ ràng. Thông tin trong email thường bao gồm tên khách hàng, dịch vụ đã chọn, thợ cắt tóc thực hiện và thời gian hẹn, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra lại lịch hẹn khi cần thiết.

Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp Chatbot AI nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng website. Khi khách hàng gửi câu hỏi, hệ thống sẽ chuyển câu hỏi đến chatbot AI để xử lý và trả về câu trả lời phù hợp cho người dùng. Việc tích hợp chatbot giúp hệ thống có thể hỗ trợ người dùng nhanh chóng mà không cần phải liên hệ trực tiếp với nhân viên của cửa hàng.

Nhìn chung, sơ đồ DFD mức 0 giúp thể hiện rõ các luồng dữ liệu chính giữa hệ thống MenZone và các tác nhân bên ngoài, đồng thời mô tả tổng quan cách hệ thống tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin trong quá trình đặt lịch cắt tóc trực tuyến. Thông qua sơ đồ này, người đọc có thể dễ dàng hình dung cấu trúc hoạt động của hệ thống trước khi tiếp tục tìm hiểu các sơ đồ DFD chi tiết hơn ở các mức tiếp theo.

3.3.2 Sơ đồ DFD mức 1



Hình 3.3 Sơ đồ DFD mức 1

Trong hệ thống có hai tác nhân chính là khách hàng và quản trị viên. Khách hàng có thể thực hiện đặt lịch cắt tóc bằng cách nhập thông tin cá nhân, lựa chọn dịch vụ, thợ cắt tóc và thời gian phù hợp. Sau khi khách hàng hoàn tất việc lựa chọn, hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin đặt lịch và tiến hành xử lý dữ liệu. Thông tin đặt lịch sau đó được hệ thống lưu trữ trong kho dữ liệu Appointments để phục vụ cho việc quản lý và tra cứu sau này. Sau khi đặt lịch, khách hàng có thể tiến hành thanh toán dịch vụ thông qua cổng thanh toán VNPay. Hệ thống sẽ gửi thông tin giao dịch đến VNPay và nhận lại kết quả thanh toán để cập nhật trạng thái lịch hẹn trong hệ thống, đảm bảo rằng chỉ những lịch hẹn đã thanh toán thành công mới được xác nhận.

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý thợ cắt tóc, quản lý dịch vụ và quản lý lịch hẹn của khách hàng. Quản trị viên có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin liên quan đến dịch vụ và thợ cắt tóc nhằm đảm bảo dữ liệu trong hệ thống luôn được cập nhật chính xác. Các thông tin này được lưu trữ trong các kho dữ liệu tương ứng như Users, Barbers, Services và Appointments. Ngoài ra, quản trị viên còn có thể cập nhật trạng thái lịch hẹn của khách hàng, ví dụ như xác nhận đã hoàn thành dịch vụ hoặc hủy lịch khi cần thiết. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ chức năng thống kê doanh thu dựa trên các lịch hẹn đã thanh toán và hoàn thành, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Thông qua sơ đồ DFD mức 1, các luồng dữ liệu giữa tác nhân, tiến trình xử lý và kho dữ liệu được thể hiện một cách rõ ràng. Việc mô tả chi tiết các tiến trình giúp người đọc dễ dàng hình dung cách dữ liệu di chuyển trong hệ thống từ lúc khách hàng gửi yêu cầu đặt lịch cho đến khi thông tin được lưu trữ và xử lý hoàn chỉnh. Điều này giúp mô tả chính xác cách hệ thống hoạt động, đồng thời hỗ trợ cho quá trình thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống quản lý đặt lịch cắt tóc một cách hiệu quả và khoa học hơn.

Ngoài ra, việc xây dựng sơ đồ DFD mức 1 còn giúp quá trình phân tích hệ thống trở nên rõ ràng và có hệ thống hơn. Thông qua sơ đồ này, các nhà phát triển có thể dễ dàng xác định được các luồng dữ liệu quan trọng, các kho dữ liệu cần thiết và cách các tiến trình trong hệ thống tương tác với nhau. Điều này giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình thiết kế hệ thống và đảm bảo rằng các chức năng được xây dựng phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của cửa hàng. Đồng thời, sơ đồ cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục phân tích chi tiết hơn ở các mức DFD tiếp theo trong quá trình phát triển hệ thống.

Bên cạnh đó, sơ đồ DFD mức 1 còn giúp làm rõ mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống và cách dữ liệu được tiếp nhận, xử lý và lưu trữ một cách logic, hỗ trợ việc phân tích và thiết kế hệ thống trở nên rõ ràng và hiệu quả hơn.

3.4 Xác định các chức năng của người dùng

Trong hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone, các chức năng của hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ hai nhóm người dùng chính gồm khách hàng và quản trị viên. Mỗi nhóm người dùng có các quyền hạn và chức năng khác nhau, phù hợp với vai trò của mình trong hệ thống.

Khách hàng là đối tượng sử dụng hệ thống để tìm hiểu dịch vụ và đặt lịch cắt tóc trực tuyến. Trong khi đó, quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu của hệ thống như dịch vụ, thợ cắt tóc, lịch hẹn và tài khoản người dùng. Việc phân chia chức năng theo từng nhóm người dùng giúp hệ thống hoạt động rõ ràng, đảm bảo tính bảo mật và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Các chức năng chính của hệ thống được mô tả chi tiết như sau.

3.4.1 Chức năng của khách hàng

Khách hàng là đối tượng sử dụng hệ thống để tìm kiếm thông tin dịch vụ và thực hiện đặt lịch cắt tóc trực tuyến. Hệ thống MenZone cho phép khách hàng thao tác nhanh chóng và thuận tiện thông qua giao diện website mà không cần phải đến trực tiếp cửa hàng để đặt lịch. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng, đồng thời giúp cửa hàng giảm tải việc tiếp nhận lịch hẹn thủ công qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Trước hết, khách hàng có thể xem danh sách các dịch vụ cắt tóc được cung cấp tại cửa hàng. Các dịch vụ được hiển thị trên website bao gồm thông tin về tên dịch vụ, giá tiền và thời gian thực hiện. Việc hiển thị đầy đủ thông tin giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra, giao diện hiển thị dịch vụ được thiết kế rõ ràng và trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và so sánh giữa các dịch vụ khác nhau.

Sau khi lựa chọn dịch vụ, khách hàng có thể thực hiện đặt lịch cắt tóc trực tuyến thông qua hệ thống. Trong quá trình đặt lịch, khách hàng sẽ lựa chọn ngày và giờ mong muốn, đồng thời chọn thợ cắt tóc mà mình muốn sử dụng dịch vụ. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin lịch hẹn để đảm bảo thời gian được chọn chưa bị trùng với các lịch hẹn khác, từ đó giúp việc sắp xếp lịch làm việc của thợ cắt tóc trở nên hợp lý hơn.

Tiếp theo, khách hàng cần nhập thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số điện thoại và địa chỉ email. Những thông tin này được sử dụng để lưu trữ lịch hẹn trong hệ thống và gửi thông báo xác nhận đặt lịch cho khách hàng. Việc lưu trữ thông tin khách hàng cũng giúp hệ thống dễ dàng quản lý dữ liệu và hỗ trợ tra cứu lịch hẹn khi cần thiết.

Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin và lựa chọn dịch vụ, khách hàng sẽ tiến hành thanh toán chi phí dịch vụ thông qua cổng thanh toán VNPay. Hệ thống sẽ gửi yêu cầu thanh toán đến hệ thống VNPay và nhận kết quả giao dịch sau khi quá trình thanh toán hoàn tất. Việc tích hợp thanh toán trực tuyến giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng và đảm bảo tính an toàn trong quá trình thanh toán.

Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ lưu thông tin lịch hẹn vào cơ sở dữ liệu và đồng thời gửi email xác nhận lịch hẹn đến địa chỉ email của khách hàng thông qua dịch vụ SMTP Gmail. Email này bao gồm các thông tin chi tiết như dịch vụ đã chọn, thời gian đặt lịch, thợ cắt tóc và tổng chi phí dịch vụ, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra và lưu lại thông tin lịch hẹn của mình.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng tra cứu lịch hẹn cho khách hàng. Khách hàng có thể nhập địa chỉ email đã sử dụng khi đặt lịch để xem lại thông tin lịch hẹn của mình. Chức năng này giúp khách hàng chủ động kiểm tra lịch hẹn mà không cần liên hệ trực tiếp với cửa hàng.

Bên cạnh đó, hệ thống MenZone còn tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Gemini AI. Thông qua chatbot này, khách hàng có thể đặt câu hỏi liên quan đến các dịch vụ của cửa hàng, giờ mở cửa, địa chỉ cửa hàng hoặc các thông tin khác. Chatbot sẽ xử lý câu hỏi và trả lời tự động, giúp khách hàng nhanh chóng nhận được thông tin cần thiết mà không cần chờ nhân viên hỗ trợ.

Nhờ các chức năng trên, khách hàng có thể dễ dàng đặt lịch cắt tóc một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm dịch vụ. Đồng thời, hệ thống

cũng góp phần giúp cửa hàng quản lý lịch hẹn một cách khoa học và chuyên nghiệp hơn trong quá trình phục vụ khách hàng.

3.4.2 Chức năng của quản trị viên

Quản trị viên là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống MenZone. Thông qua khu vực quản trị, quản trị viên có thể theo dõi và quản lý các dữ liệu quan trọng của hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

Đầu tiên, quản trị viên cần đăng nhập vào hệ thống quản trị bằng tài khoản được cấp quyền. Sau khi đăng nhập thành công, quản trị viên có thể truy cập vào bảng điều khiển để thực hiện các chức năng quản lý.

Một trong những chức năng quan trọng của quản trị viên là quản lý thợ cắt tóc. Quản trị viên có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của các thợ làm việc tại cửa hàng. Các thông tin này bao gồm tên thợ, số điện thoại và trạng thái hoạt động của thợ. Việc quản lý danh sách thợ giúp cửa hàng dễ dàng sắp xếp lịch làm việc và hỗ trợ khách hàng lựa chọn thợ khi đặt lịch.

Bên cạnh đó, quản trị viên cũng có chức năng quản lý dịch vụ của cửa hàng. Quản trị viên có thể thêm mới các dịch vụ cắt tóc, chỉnh sửa thông tin dịch vụ hoặc xóa các dịch vụ không còn sử dụng. Mỗi dịch vụ bao gồm các thông tin như tên dịch vụ, giá tiền và thời gian thực hiện.

Một chức năng quan trọng khác của quản trị viên là quản lý lịch hẹn của khách hàng. Thông qua hệ thống, quản trị viên có thể xem danh sách các lịch hẹn đã được đặt, bao gồm thông tin khách hàng, dịch vụ đã chọn, thợ cắt tóc và thời gian thực hiện. Quản trị viên cũng có thể cập nhật trạng thái của lịch hẹn như xác nhận, hoàn thành hoặc hủy lịch.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng quản lý tài khoản khách hàng. Quản trị viên có thể xem danh sách các tài khoản người dùng đã đăng ký trên hệ thống và thực hiện các thao tác chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản khi cần thiết.

Cuối cùng, hệ thống cung cấp chức năng thống kê và theo dõi doanh thu của cửa hàng. Quản trị viên có thể xem báo cáo doanh thu dựa trên các lịch hẹn đã hoàn thành. Các thống kê này giúp cửa hàng đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Nhờ các chức năng quản trị trên, hệ thống MenZone giúp cửa hàng barber shop quản lý hoạt động kinh doanh một cách khoa học và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến còn giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý dữ liệu và hỗ trợ quản trị viên theo dõi hoạt động của cửa hàng một cách thuận tiện hơn.

3.5 Xác định các thực thể

Trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, việc xác định các thực thể là bước quan trọng nhằm xây dựng mô hình dữ liệu cho hệ thống. Thực thể là các đối tượng hoặc thành phần trong hệ thống cần được lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu để phục vụ cho quá trình quản lý và xử lý dữ liệu.

Đối với hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone, các thực thể được xác định dựa trên các chức năng chính của hệ thống như quản lý dịch vụ, quản lý thợ cắt tóc, quản lý lịch hẹn và quản lý tài khoản người dùng. Từ quá trình phân tích yêu cầu và cấu trúc cơ sở dữ liệu, hệ thống bao gồm các thực thể chính như: Người dùng (Users), Thợ cắt tóc (Barbers), Dịch vụ (Services) và Lịch hẹn (Appointments).

Các thực thể này đóng vai trò lưu trữ thông tin cần thiết để hệ thống có thể hoạt động hiệu quả, đồng thời đảm bảo khả năng truy xuất và quản lý dữ liệu một cách thuận tiện.

3.5.1 Thực thể Người dùng (Users)

Thực thể Người dùng dùng để lưu trữ thông tin tài khoản trong hệ thống. Trong MenZone, người dùng có thể là khách hàng hoặc quản trị viên. Thông tin này được lưu để phục vụ đăng ký, đăng nhập và phân quyền truy cập.

Mỗi người dùng được xác định bằng một mã định danh duy nhất. Hệ thống lưu các thông tin như họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu đã mã hóa. Trường vai trò (Role) dùng để xác định quyền của người dùng như quản trị viên hoặc người dùng.

Các thuộc tính của thực thể Người dùng bao gồm:

- Id: mã định danh của người dùng
- FullName: họ và tên người dùng
- Email: địa chỉ email dùng để đăng nhập
- PasswordHash: mật khẩu đã được mã hóa
- Phone: số điện thoại của người dùng
- Role: vai trò của người dùng trong hệ thống
- CreatedAt: thời điểm tạo tài khoản

Thực thể này giúp hệ thống quản lý thông tin tài khoản và hỗ trợ chức năng xác thực người dùng một cách chính xác và hiệu quả hơn.

3.5.2 Thực thể Thợ cắt tóc (Barbers)

Thực thể Thợ cắt tóc dùng để lưu trữ thông tin về các thợ làm việc tại cửa hàng. Thông tin của thợ cắt tóc giúp khách hàng có thể lựa chọn thợ khi đặt lịch cắt tóc và giúp quản trị viên quản lý danh sách thợ trong hệ thống.

Mỗi thợ cắt tóc được xác định bằng một mã định danh duy nhất. Ngoài ra, hệ thống lưu trữ các thông tin như tên thợ, số điện thoại và trạng thái làm việc. Trạng thái này cho biết thợ đang hoạt động hay tạm ngừng làm việc tại cửa hàng.

Các thuộc tính của thực thể Thợ cắt tóc bao gồm:

- Id: mã định danh của thợ cắt tóc
- BarberName: tên thợ cắt tóc
- Phone: số điện thoại của thợ
- Status: trạng thái hoạt động của thợ

Thực thể này hỗ trợ chức năng quản lý thợ và cho phép khách hàng lựa chọn thợ khi đặt lịch.

3.5.3 Thực thể Dịch vụ (Services)

Thực thể Dịch vụ dùng để lưu trữ thông tin về các dịch vụ cắt tóc mà cửa hàng cung cấp cho khách hàng. Việc quản lý dịch vụ giúp hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ để khách hàng lựa chọn khi đặt lịch.

Mỗi dịch vụ trong hệ thống được xác định bằng một mã định danh riêng. Ngoài ra, mỗi dịch vụ còn có các thông tin như tên dịch vụ, giá tiền và thời gian thực hiện. Các thông tin này giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình.

Các thuộc tính của thực thể Dịch vụ bao gồm:

- Id: mã định danh của dịch vụ
- ServiceName: tên dịch vụ
- Price: giá của dịch vụ
- Duration: thời gian thực hiện dịch vụ

Thực thể này đóng vai trò quan trọng trong quá trình đặt lịch và tính toán chi phí dịch vụ cho khách hàng.

3.5.4 Thực thể Lịch hẹn (Appointments)

Thực thể Lịch hẹn dùng để lưu trữ thông tin về các lịch đặt dịch vụ của khách hàng tại cửa hàng. Đây là thực thể trung tâm của hệ thống vì hầu hết các chức năng chính của hệ thống đều liên quan đến việc tạo và quản lý lịch hẹn.

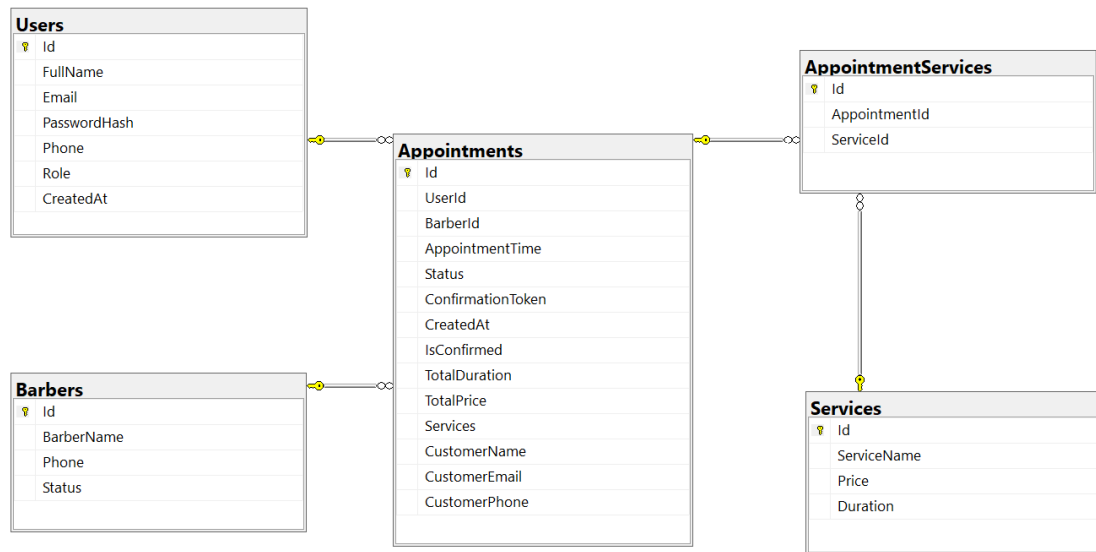
Mỗi lịch hẹn được tạo ra khi khách hàng lựa chọn dịch vụ, chọn thợ cắt tóc, chọn ngày giờ và thực hiện thanh toán. Sau khi đặt lịch thành công, thông tin lịch hẹn sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc quản lý và tra cứu.

Các thuộc tính của thực thể Lịch hẹn bao gồm:

- Id: mã định danh của lịch hẹn
- UserId: mã người dùng thực hiện đặt lịch
- ServiceId: mã dịch vụ được lựa chọn
- BarberId: mã thợ cắt tóc thực hiện dịch vụ
- AppointmentTime: thời gian đặt lịch
- Status: trạng thái của lịch hẹn
- ConfirmationToken: mã xác nhận lịch hẹn
- CreatedAt: thời điểm tạo lịch hẹn
- IsConfirmed: trạng thái xác nhận lịch hẹn
- TotalDuration: tổng thời gian thực hiện dịch vụ
- TotalPrice: tổng chi phí dịch vụ
- Services: danh sách dịch vụ được chọn
- CustomerName: tên khách hàng
- CustomerEmail: email của khách hàng
- CustomerPhone: số điện thoại của khách hàng

Thực thể Lịch hẹn giúp hệ thống quản lý toàn bộ thông tin đặt lịch của khách hàng, đồng thời hỗ trợ các chức năng như xác nhận lịch hẹn, quản lý trạng thái lịch và thống kê doanh thu.

3.6 Sơ đồ CSDL quan hệ (Diagram)

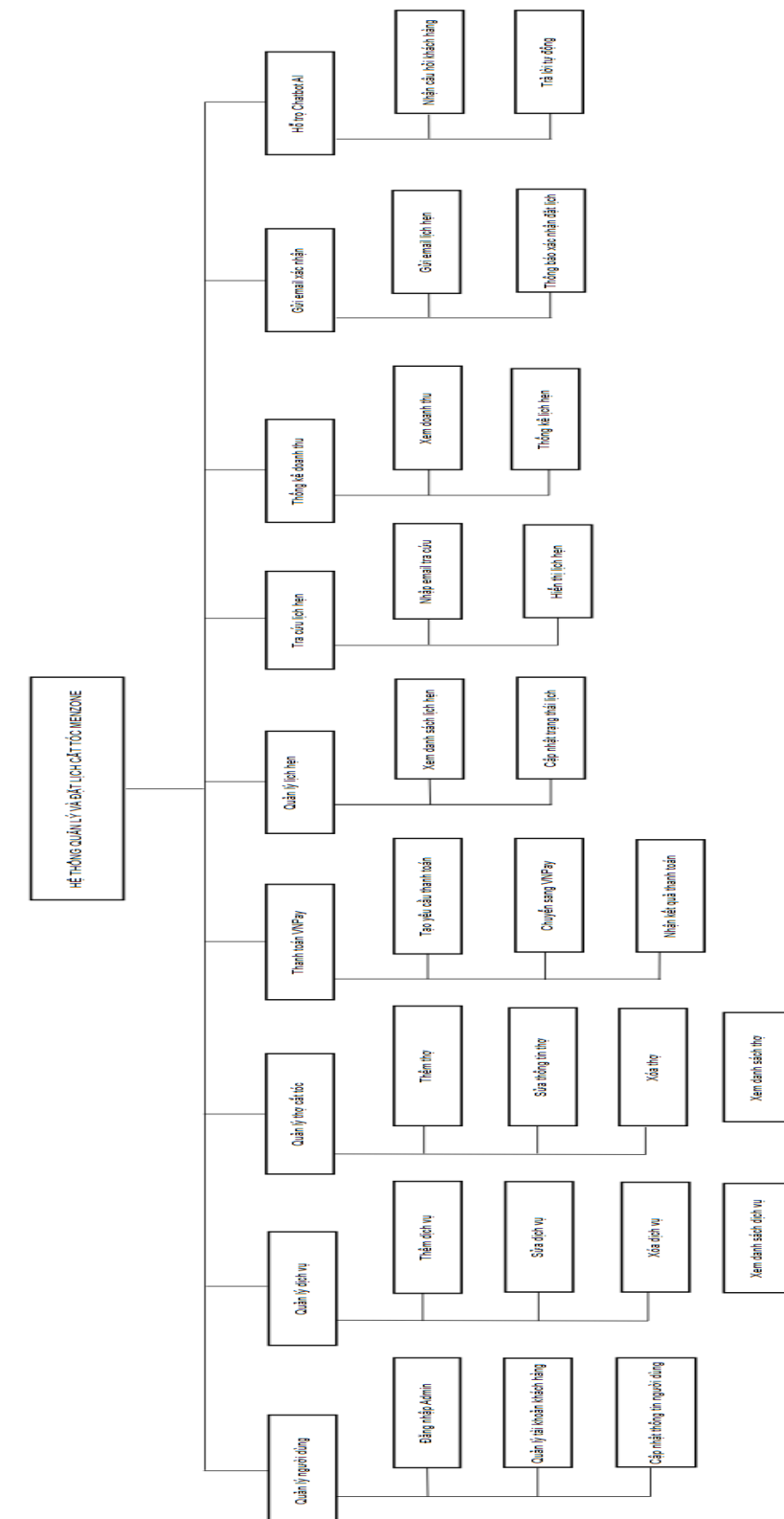


Hình 3.4 Sơ đồ CSDL quan hệ (Diagram)

Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống MenZone thể hiện mối liên kết giữa các bảng trong hệ thống. Bảng Users lưu trữ thông tin người dùng, bảng Barbers lưu thông tin thợ cắt tóc, bảng Services lưu các dịch vụ của cửa hàng. Bảng Appointments lưu thông tin lịch hẹn của khách hàng và liên kết với bảng Users và Barbers. Do một lịch hẹn có thể bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau, hệ thống sử dụng bảng trung gian AppointmentServices để biểu diễn mối quan hệ nhiều – nhiều giữa bảng Appointments và bảng Services. Thiết kế này giúp hệ thống linh hoạt trong việc quản lý các dịch vụ được chọn trong mỗi lịch hẹn.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu còn lưu trữ các thông tin chi tiết của lịch hẹn như thời gian đặt lịch, trạng thái lịch hẹn, thông tin liên hệ của khách hàng và tổng chi phí dịch vụ. Các bảng trong hệ thống được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu. Nhờ cấu trúc cơ sở dữ liệu này, hệ thống MenZone có thể quản lý hiệu quả các thông tin liên quan đến người dùng, dịch vụ, thợ cắt tóc và lịch hẹn, đồng thời hỗ trợ việc truy xuất và xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng.

3.7 Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)



Hình 3.5 Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống

Sơ đồ phân rã chức năng (BFD – Business Function Diagram) thể hiện cấu trúc các chức năng chính của hệ thống quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone. Thông qua sơ đồ này, các chức năng của hệ thống được tổ chức theo dạng phân cấp từ tổng quát đến chi tiết, giúp mô tả rõ ràng các nhiệm vụ mà hệ thống cần thực hiện. Việc phân rã chức năng giúp quá trình phân tích và thiết kế hệ thống trở nên dễ hiểu hơn, đồng thời hỗ trợ cho việc phát triển và quản lý hệ thống trong thực tế.

Ở mức tổng thể, hệ thống bao gồm các chức năng như quản lý người dùng, quản lý dịch vụ, quản lý thợ cắt tóc, quản lý lịch hẹn, thanh toán trực tuyến qua VNPay, tra cứu lịch hẹn và thống kê doanh thu. Mỗi nhóm chức năng được phân rã thành các chức năng nhỏ hơn nhằm phục vụ các hoạt động cụ thể của hệ thống, chẳng hạn như thêm, sửa, xóa và xem danh sách dịch vụ hoặc thợ cắt tóc, cũng như theo dõi và cập nhật trạng thái các lịch hẹn của khách hàng.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ gửi email xác nhận lịch hẹn sau khi khách hàng đặt lịch thành công, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi thông tin lịch hẹn của mình. Bên cạnh đó, chatbot AI cũng được tích hợp để hỗ trợ khách hàng giải đáp các câu hỏi liên quan đến dịch vụ của cửa hàng, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng khi sử dụng hệ thống.

Bên cạnh các chức năng quản lý, hệ thống MenZone còn hỗ trợ quá trình thanh toán trực tuyến thông qua cổng thanh toán VNPay. Khi khách hàng hoàn tất việc lựa chọn dịch vụ và thời gian đặt lịch, hệ thống sẽ tạo yêu cầu thanh toán và chuyển thông tin sang cổng VNPay để xử lý giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ nhận kết quả từ VNPay và cập nhật trạng thái lịch hẹn trong cơ sở dữ liệu. Điều này giúp đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và an toàn cho khách hàng.

Ngoài ra, chức năng tra cứu lịch hẹn cho phép khách hàng kiểm tra lại thông tin đặt lịch bằng cách nhập email đã sử dụng khi đặt lịch. Hệ thống sẽ hiển thị các lịch hẹn tương ứng để khách hàng dễ dàng theo dõi và quản lý thời gian của mình. Thông qua việc phân rã các chức năng trong sơ đồ BFD, toàn bộ hoạt động của hệ thống được thể hiện một cách rõ ràng, giúp việc phát triển, quản lý và mở rộng hệ thống trong tương lai trở nên thuận lợi hơn.

CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN

4.1 Giao diện đăng ký

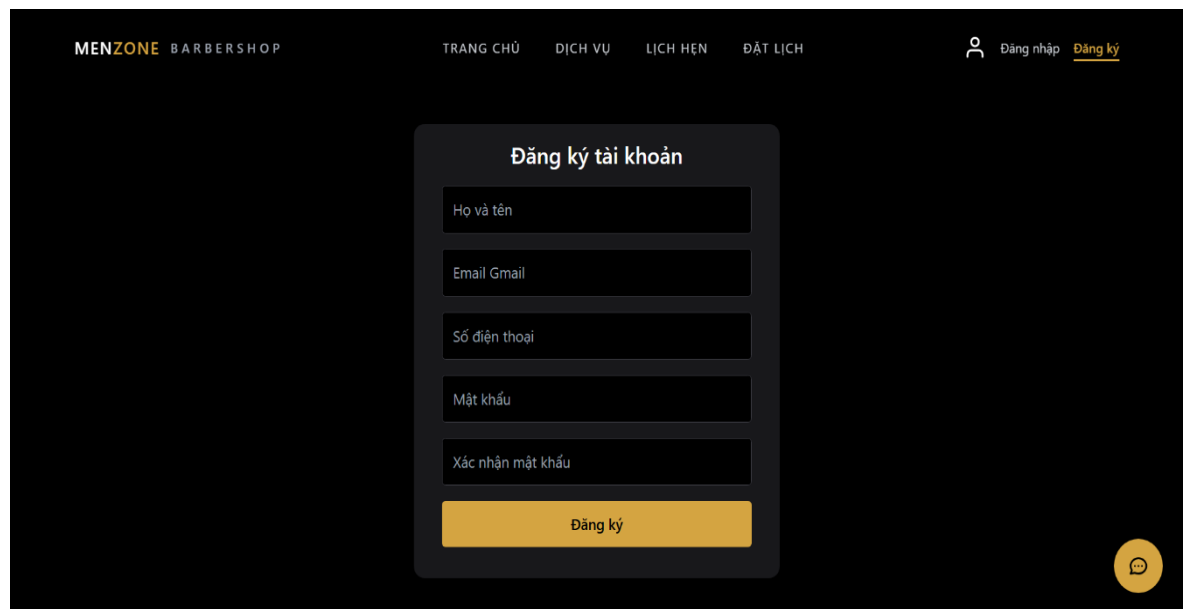
Giao diện đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản để sử dụng hệ thống. Tại giao diện này, người dùng nhập các thông tin gồm họ và tên, email Gmail, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Sau khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, người dùng nhấn nút “Đăng ký” để gửi dữ liệu và tạo tài khoản.

Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu trước khi tạo tài khoản để đảm bảo tính chính xác và bảo mật. Trường email chỉ chấp nhận địa chỉ thuộc miền @gmail.com và phải đúng định dạng email hợp lệ. Hệ thống cũng kiểm tra để đảm bảo email chưa được sử dụng trước đó nhằm tránh trùng lặp tài khoản.

Đối với số điện thoại, người dùng cần nhập đúng định dạng số điện thoại và chỉ bao gồm các ký tự số. Nếu nhập sai định dạng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.

Trường mật khẩu yêu cầu tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số nhằm tăng độ bảo mật. Người dùng cần nhập lại mật khẩu tại trường xác nhận mật khẩu để đảm bảo hai mật khẩu trùng khớp.

Sau khi các thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và tạo tài khoản mới để người dùng đăng nhập và sử dụng các chức năng của website MenZone.

The image shows a web browser interface for 'MENZONE BARBERSHOP'. The top navigation bar includes links for 'TRANG CHỦ', 'DỊCH VỤ', 'LỊCH HẸN', and 'ĐẶT LỊCH'. On the right, there are links for 'Đăng nhập' and 'Đăng ký'. The main content area features a dark-themed registration form titled 'Đăng ký tài khoản'. The form contains five input fields: 'Họ và tên', 'Email Gmail', 'Số điện thoại', 'Mật khẩu', and 'Xác nhận mật khẩu'. Below these fields is a prominent yellow button labeled 'Đăng ký'. A small chat icon is visible in the bottom right corner of the page.

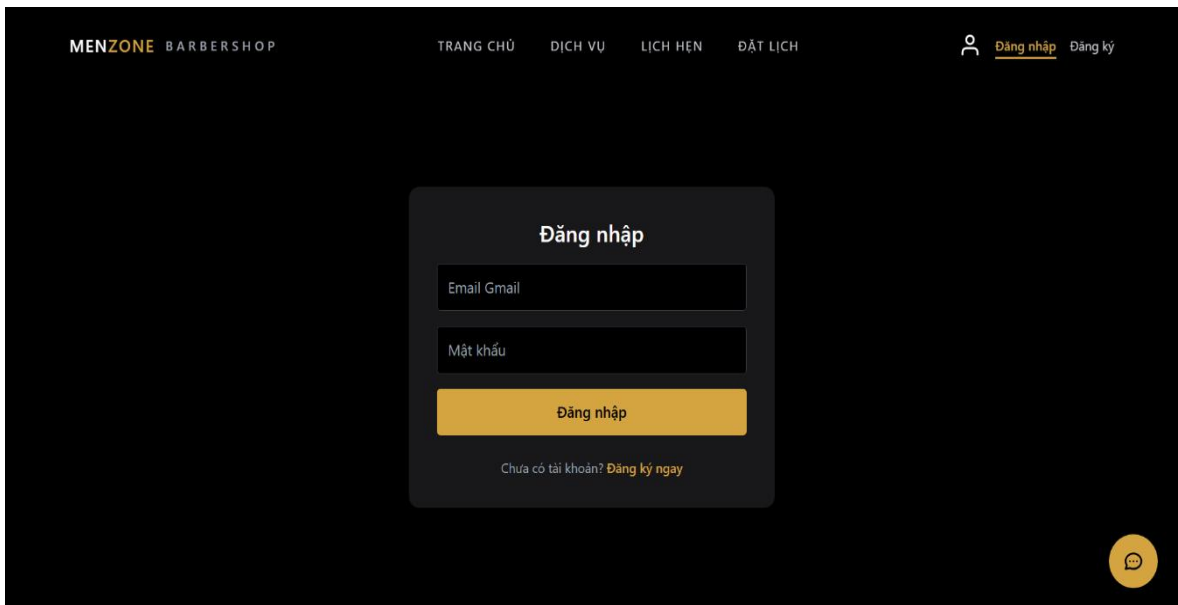
Hình 4.1 Giao diện đăng ký

4.2 Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. Tại giao diện này, người dùng nhập email Gmail và mật khẩu vào các ô thông tin tương ứng. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn nút “Đăng nhập” để hệ thống kiểm tra và xác thực tài khoản.

Hệ thống sẽ đối chiếu email và mật khẩu với dữ liệu đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin đăng nhập chính xác, người dùng sẽ được chuyển vào hệ thống để sử dụng các chức năng như xem dịch vụ, đặt lịch cắt tóc hoặc tra cứu lịch hẹn. Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.

Ngoài ra, giao diện còn cung cấp liên kết “Đăng ký ngay” dành cho người dùng chưa có tài khoản, giúp người dùng dễ dàng chuyển đến trang đăng ký để tạo tài khoản mới trước khi sử dụng hệ thống.



Hình 4.2 Giao diện đăng nhập

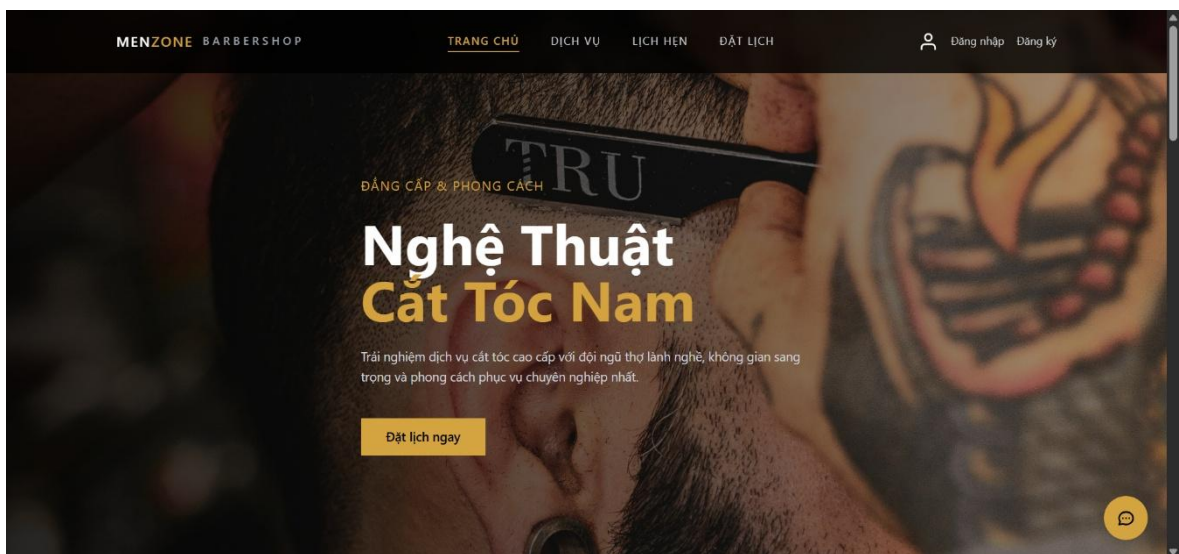
4.3 Giao diện trang chủ hệ thống

Giao diện trang chủ hiển thị thông tin giới thiệu về MenZone Barbershop cùng hình ảnh minh họa dịch vụ cắt tóc nam. Trang chủ cung cấp nút “Đặt lịch ngay” giúp khách hàng nhanh chóng chuyển đến chức năng đặt lịch. Thanh điều hướng phía trên hỗ trợ truy cập các mục Trang chủ, Dịch vụ, Lịch hẹn và Đặt lịch.

Phần đầu của trang chủ hiển thị hình ảnh nền lớn minh họa hoạt động cắt tóc tại cửa hàng. Trên hình nền có tiêu đề nổi bật “Nghệ Thuật Cắt Tóc Nam” cùng đoạn mô tả ngắn giới thiệu về dịch vụ của MenZone Barbershop. Nội dung này giúp khách hàng nhanh chóng nắm được phong cách và định hướng dịch vụ của cửa hàng.

Bên dưới tiêu đề là nút “Đặt lịch ngay”, cho phép người dùng truy cập trực tiếp đến trang đặt lịch. Chức năng này giúp khách hàng dễ dàng thực hiện đặt lịch cắt tóc mà không cần tìm kiếm nhiều bước. Việc bố trí nút đặt lịch ngay trên trang chủ giúp tăng sự thuận tiện trong quá trình sử dụng website.

Thanh điều hướng ở phía trên bao gồm logo MenZone Barbershop và các mục điều hướng chính của website. Người dùng có thể truy cập các trang như Trang chủ, Dịch vụ, Lịch hẹn và Đặt lịch. Ngoài ra, phía bên phải còn có tùy chọn Đăng nhập và Đăng ký để người dùng truy cập tài khoản.



Hình 4.3 Giao diện trang chủ

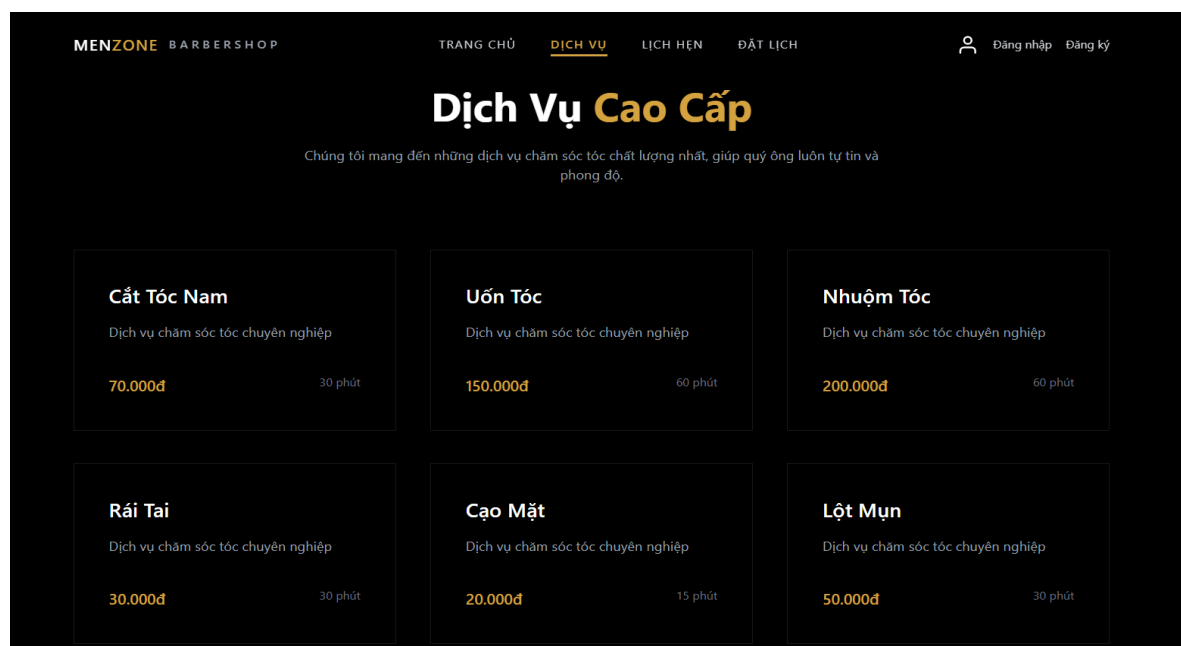
4.4 Giao diện danh sách dịch vụ

Giao diện danh sách dịch vụ hiển thị các dịch vụ chăm sóc tóc tại MenZone Barbershop. Mỗi dịch vụ được trình bày dưới dạng thẻ gồm tên dịch vụ, mô tả ngắn, giá tiền và thời gian thực hiện. Cách bố trí này giúp khách hàng dễ dàng xem thông tin và lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân trước khi thực hiện đặt lịch.

Phía trên danh sách dịch vụ hiển thị tiêu đề “Dịch Vụ Cao Cấp” cùng đoạn mô tả ngắn giới thiệu về chất lượng dịch vụ của cửa hàng. Phần này giúp khách hàng hiểu được định hướng dịch vụ của MenZone Barbershop ngay khi truy cập vào trang. Nội dung được trình bày rõ ràng nhằm tạo ấn tượng chuyên nghiệp và thu hút người dùng.

Các dịch vụ được sắp xếp theo dạng lưới gồm nhiều thẻ dịch vụ khác nhau như Cắt tóc nam, Uốn tóc, Nhuộm tóc, Ráy tai, Cạo mặt và Lột mụn. Trong mỗi thẻ dịch vụ đều hiển thị giá tiền và thời gian thực hiện dự kiến, giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn dịch vụ phù hợp.

Giao diện sử dụng tông màu tối kết hợp với màu vàng để làm nổi bật các thông tin quan trọng như tên dịch vụ và giá tiền. Bố cục được thiết kế rõ ràng và dễ nhìn, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt thông tin dịch vụ. Nhờ đó, khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ mong muốn trước khi chuyển sang bước đặt lịch trên hệ thống.



Hình 4.4 Giao diện danh sách dịch vụ

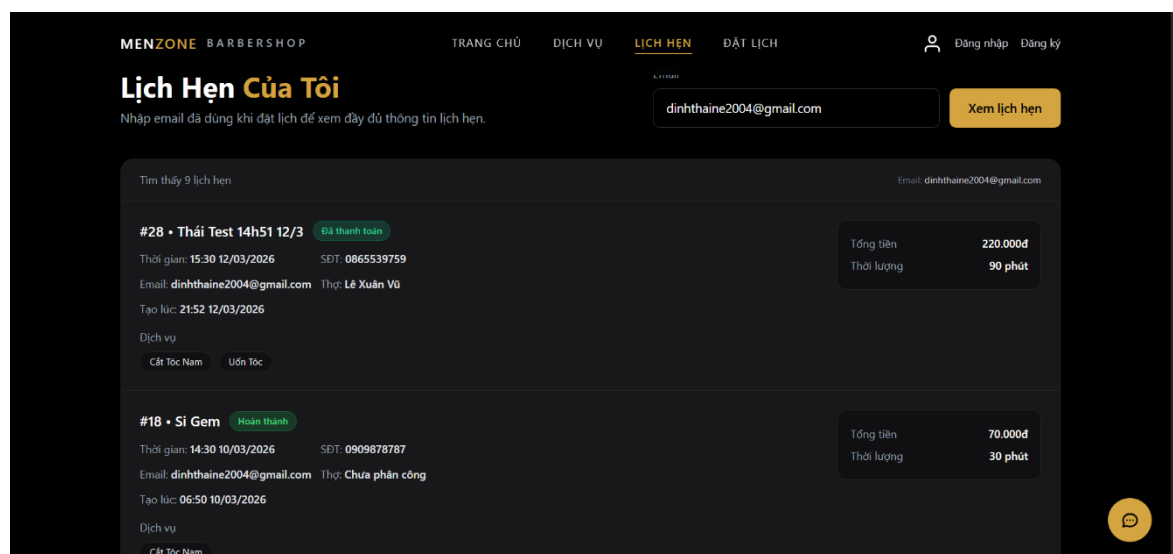
4.5 Giao diện lịch hẹn của khách hàng

Giao diện lịch hẹn của khách hàng cho phép người dùng nhập email đã sử dụng khi đặt lịch để tra cứu thông tin lịch hẹn. Sau khi nhập email và nhấn nút “Xem lịch hẹn”, hệ thống sẽ tìm kiếm dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các lịch hẹn đã được đặt trước đó.

Danh sách lịch hẹn được hiển thị dưới dạng các thẻ thông tin, mỗi thẻ đại diện cho một lịch hẹn của khách hàng. Trong mỗi lịch hẹn, hệ thống hiển thị các thông tin như mã lịch hẹn, thời gian đặt lịch, email khách hàng, số điện thoại và tên thợ cắt tóc thực hiện dịch vụ.

Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị danh sách dịch vụ đã chọn trong từng lịch hẹn, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra lại các dịch vụ mà mình đã đặt. Bên cạnh đó, các thông tin như tổng chi phí dịch vụ và thời lượng thực hiện cũng được hiển thị rõ ràng để người dùng dễ dàng theo dõi.

Trạng thái của lịch hẹn cũng được hiển thị trên giao diện, ví dụ như đã thanh toán, hoàn thành hoặc đang chờ xử lý. Nhờ giao diện này, khách hàng có thể dễ dàng tra cứu và theo dõi toàn bộ lịch hẹn của mình trên hệ thống MenZone một cách nhanh chóng và thuận tiện.



Hình 4.5 Giao diện lịch hẹn của khách hàng

4.6 Giao diện đặt lịch cắt tóc

Giao diện đặt lịch cắt tóc cho phép khách hàng thực hiện quy trình đặt lịch một cách trực quan và thuận tiện. Trước tiên, người dùng có thể chọn một hoặc nhiều dịch vụ mong muốn từ danh sách các dịch vụ của cửa hàng. Mỗi dịch vụ hiển thị rõ tên dịch vụ, giá tiền và thời gian thực hiện, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Khách hàng có thể chọn nhiều dịch vụ trong cùng một lần đặt lịch, và hệ thống sẽ tự động tính toán tổng thời gian thực hiện của tất cả các dịch vụ đã chọn.

Sau khi chọn dịch vụ, người dùng tiếp tục chọn ngày đặt lịch thông qua ô chọn ngày trên giao diện. Hệ thống sẽ hiển thị các khung giờ còn trống trong ngày đã chọn để khách hàng lựa chọn thời gian phù hợp. Cách hiển thị này giúp khách hàng dễ dàng xem các thời điểm còn khả dụng để đặt lịch. Những khung giờ đã có lịch hẹn trước đó sẽ không được hiển thị hoặc sẽ bị vô hiệu hóa để tránh tình trạng trùng lịch giữa các khách hàng.

Tiếp theo, khách hàng có thể lựa chọn thợ cắt tóc từ danh sách các thợ hiện có của cửa hàng. Mỗi thợ được hiển thị kèm theo thông tin cơ bản như tên và số điện thoại, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn người thực hiện dịch vụ theo mong muốn. Việc lựa chọn thợ cắt tóc giúp khách hàng có thể đặt lịch với thợ quen thuộc hoặc thợ mà mình tin tưởng.

Trong quá trình lựa chọn, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin đặt lịch ở phần tổng hợp phía dưới. Thông tin bao gồm các dịch vụ đã chọn, ngày và giờ đặt lịch, thợ cắt tóc, tổng thời lượng thực hiện và tổng chi phí dịch vụ. Phần thông tin tổng hợp này giúp khách hàng kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu trước khi xác nhận đặt lịch.

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin, người dùng nhấn nút “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo của quá trình đặt lịch trên hệ thống. Ở bước tiếp theo, khách hàng sẽ nhập thông tin cá nhân và thực hiện thanh toán dịch vụ để hoàn tất quá trình đặt lịch cắt tóc tại MenZone Barbershop.

Đặt Lịch Cắt Tóc

Vui lòng chọn dịch vụ, ngày và giờ phù hợp để chúng tôi phục vụ bạn tốt nhất.

1. Chọn Dịch Vụ (có thể chọn nhiều)

Cắt Tóc Nam 70.000đ 30 phút	Uốn Tóc 150.000đ 60 phút	Nhuộm Tóc 200.000đ 60 phút
Rái Tai 30.000đ 30 phút	Cạo Mặt 20.000đ 15 phút	Lột Mụn 50.000đ 30 phút
Test 10.000đ 10 phút		

2. Chọn Ngày

12/03/2026

3. Chọn Giờ

08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00
11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30
15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00
18:30	19:00	19:30	20:00			

4. Chọn Thợ Cắt Tóc

Nguyễn Hoàng Phong 0901234567	Trần Minh Tuấn 0912345678	Lê Xuân Vũ 0923456789	Nguyễn Minh Quý 0935123456	Trần Minh Hiếu 0945678901
---	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Thông Tin Đặt Lịch

Dịch vụ: Cắt Tóc Nam, Uốn Tóc

Ngày: 2026-03-12

Giờ: 15:30

Thợ cắt tóc: Lê Xuân Vũ

Tổng thời gian: 90 phút

Tổng chi phí: 220.000đ

TIẾP TỤC

Hình 4.6 Giao diện đặt lịch cắt tóc

4.7 Giao diện nhập thông tin khách hàng khi đặt lịch

Giao diện nhập thông tin khách hàng cho phép người dùng cung cấp các thông tin cần thiết trước khi xác nhận đặt lịch. Tại đây, khách hàng nhập các thông tin gồm họ và tên, số điện thoại và email liên hệ. Những thông tin này được sử dụng để lưu trữ trong hệ thống và giúp cửa hàng liên hệ với khách hàng khi cần thiết trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Bên cạnh phần nhập thông tin, hệ thống còn hiển thị khu vực tóm tắt lịch đặt để khách hàng dễ dàng theo dõi lại các thông tin đã lựa chọn trước đó. Phần này bao gồm các thông tin như dịch vụ đã chọn, ngày đặt lịch và giờ thực hiện. Nhờ đó, người dùng có thể kiểm tra lại toàn bộ thông tin trước khi tiếp tục sang bước tiếp theo.

Trong quá trình nhập thông tin, hệ thống cũng thực hiện kiểm tra dữ liệu nhằm đảm bảo thông tin được nhập đúng định dạng. Ví dụ, trường số điện thoại chỉ cho phép nhập các ký tự số, còn trường email phải đúng định dạng email hợp lệ. Điều này giúp đảm bảo dữ liệu được lưu trữ chính xác và thuận tiện cho việc liên hệ với khách hàng.

Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin và kiểm tra lại nội dung tóm tắt lịch đặt, người dùng có thể nhấn nút “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo của quá trình đặt lịch. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp nút “Quay lại” để người dùng có thể chỉnh sửa lại thông tin đặt lịch nếu cần thiết trước khi tiếp tục.

Hình 4.7 Giao diện nhập thông tin khách hàng khi đặt lịch

4.8 Giao diện thanh toán qua VNPay

Giao diện thanh toán VNPay cho phép khách hàng thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ sau khi hoàn tất các bước đặt lịch. Hệ thống hiển thị thông tin đặt lịch gồm dịch vụ đã chọn, ngày thực hiện, giờ đặt lịch và tổng chi phí cần thanh toán. Những thông tin này giúp khách hàng kiểm tra lại nội dung lịch hẹn trước khi tiến hành thanh toán một cách chính xác và thuận tiện hơn.

Bên dưới phần thông tin đặt lịch, hệ thống cung cấp khu vực lựa chọn phương thức thanh toán. Khách hàng có thể chọn các hình thức thanh toán khác nhau như quét mã QR qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử (VNPayQR), thanh toán bằng thẻ ATM hoặc tài khoản nội địa, hoặc thanh toán bằng thẻ quốc tế như Visa, Mastercard, JCB hoặc American Express.

Mỗi phương thức thanh toán đều được hiển thị kèm theo mô tả ngắn để giúp người dùng hiểu rõ cách thức thực hiện giao dịch. Khách hàng chỉ cần chọn phương thức phù hợp với nhu cầu và điều kiện thanh toán của mình trước khi tiến hành bước tiếp theo.

Sau khi lựa chọn phương thức thanh toán, người dùng nhấn nút “Tiến hành Thanh toán VNPay” để chuyển đến hệ thống thanh toán của VNPay và hoàn tất giao dịch. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp nút “Quay lại” để khách hàng có thể trở về bước trước đó nếu muốn chỉnh sửa thông tin đặt lịch.

The screenshot displays the 'Thanh Toán VNPay' (Payment VNPay) interface. It features a dark-themed layout with a light gray header bar. The main content area is divided into two sections. The top section, titled 'Thông Tin Đặt Lịch' (Order Information), contains a table with the following details: Service (Cắt Tóc Nam, Uốn Tóc), Date (2026-03-12), Time (20:00), and Total Amount (220.000đ). The bottom section, titled 'Chọn phương thức thanh toán' (Choose payment method), lists three options: 'Quét mã QR (VNPAYQR)' (selected with a radio button), 'Thẻ ATM / Tài khoản nội địa (VNBANK)', and 'Thẻ quốc tế (INTCARD)'. Each option includes a brief description. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Quay lại' (Go back) and 'Tiến hành Thanh Toán VNPay' (Proceed with payment).

Thông Tin Đặt Lịch	
Dịch vụ:	Cắt Tóc Nam, Uốn Tóc
Ngày:	2026-03-12
Giờ:	20:00
Tổng chi phí:	220.000đ

Chọn phương thức thanh toán	
☐	Quét mã QR (VNPAYQR) Thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng / ví điện tử hỗ trợ VNPAYQR.
☒	Thẻ ATM / Tài khoản nội địa (VNBANK) Thanh toán bằng thẻ ATM hoặc tài khoản ngân hàng nội địa.
☐	Thẻ quốc tế (INTCARD) Thanh toán bằng thẻ Visa, Mastercard, JCB, American Express.

Quay lại Tiến hành Thanh Toán VNPay

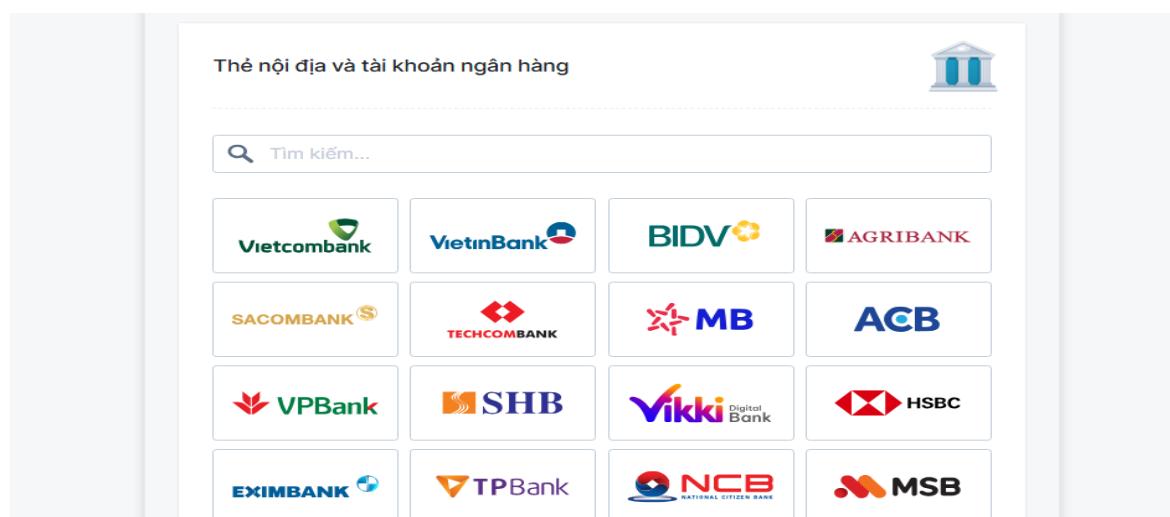
Hình 4.8 Giao diện thanh toán VNPay

4.9 Giao diện lựa chọn tài khoản ngân hàng

Giao diện lựa chọn tài khoản ngân hàng cho phép khách hàng chọn ngân hàng để thực hiện thanh toán qua cổng VNPay. Hệ thống hiển thị danh sách các ngân hàng hỗ trợ cùng ô tìm kiếm giúp người dùng nhanh chóng tìm và chọn ngân hàng phù hợp để tiếp tục quá trình thanh toán.

Danh sách ngân hàng được hiển thị dưới dạng các biểu tượng logo quen thuộc như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, ACB, MB Bank, TPBank và nhiều ngân hàng khác. Việc hiển thị logo giúp người dùng dễ dàng nhận diện ngân hàng của mình và lựa chọn nhanh chóng.

Sau khi chọn ngân hàng mong muốn, hệ thống sẽ chuyển người dùng đến trang thanh toán của ngân hàng đã chọn để thực hiện giao dịch. Tại đó, khách hàng tiến hành đăng nhập và xác nhận thanh toán theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất quá trình thanh toán dịch vụ.



Hình 4.9 Giao diện chọn tài khoản ngân hàng

4.10 Giao diện nhập thông tin thẻ thanh toán

Giao diện nhập thông tin thẻ thanh toán cho phép khách hàng điền các thông tin cần thiết để thực hiện giao dịch qua cổng thanh toán VNPay. Tại giao diện này, hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng ở phía bên trái bao gồm số tiền thanh toán, giá trị đơn hàng và mã đơn hàng để khách hàng kiểm tra trước khi tiến hành thanh toán.

Ở phần nhập thông tin thanh toán, khách hàng cần cung cấp các thông tin như số thẻ, tên chủ thẻ và ngày phát hành thẻ. Những thông tin này được sử dụng để xác thực tài khoản ngân hàng và đảm bảo giao dịch được thực hiện chính xác. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập đúng thông tin theo dữ liệu của thẻ ngân hàng đang sử dụng.

Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin và kiểm tra lại nội dung giao dịch, khách hàng nhấn nút “Tiếp tục” để gửi yêu cầu thanh toán đến hệ thống ngân hàng. Khi giao dịch được xác nhận thành công, hệ thống sẽ hoàn tất quá trình thanh toán và cập nhật trạng thái thanh toán cho lịch hẹn trong hệ thống.





Giao dịch hết hạn sau **13** : **22**

Thông tin đơn hàng (Test)

Số tiền thanh toán

220.000VND

Giá trị đơn hàng

220.000VND

Phí giao dịch

0VND

Mã đơn hàng

29

Nhà cung cấp

https://vnshop.vn/

Thanh toán qua Ngân hàng NCB

Thẻ nội địa

Số thẻ

*****2198



Tên chủ thẻ

Nguyen Van A

Ngày phát hành

07/15

Mã khuyến mại

 Chọn hoặc nhập mã

 [Điều kiện sử dụng dịch vụ](#)

Hủy thanh toán

Tiếp tục

Hình 4.10 Giao diện nhập thông tin thẻ thanh toán

39

4.11 Giao diện xác thực OTP thanh toán

Giao diện xác thực OTP cho phép khách hàng nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng để xác nhận giao dịch thanh toán. Trên giao diện này, hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng bao gồm số tiền thanh toán và các thông tin liên quan để khách hàng kiểm tra trước khi xác nhận giao dịch.

Sau khi thực hiện bước nhập thông tin thẻ, ngân hàng sẽ gửi mã OTP (One Time Password) đến số điện thoại của khách hàng. Người dùng cần nhập chính xác mã OTP vào ô xác thực trên giao diện để hệ thống kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của giao dịch thanh toán.

Sau khi nhập mã OTP hợp lệ, người dùng nhấn nút “Thanh toán” để hoàn tất quá trình thanh toán qua cổng VNPay. Khi giao dịch được xác nhận thành công, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái thanh toán của lịch hẹn và hoàn tất quy trình đặt lịch dịch vụ trên hệ thống MenZone.

The screenshot displays a web interface for OTP verification. At the top, the SACOMBANK logo and VNPay logo are visible, along with a countdown timer showing 12:34. The interface is divided into two main sections. On the left, under the heading 'Thông tin đơn hàng (Test)', the payment amount is listed as 'Số tiền thanh toán 220.000 VND' and the order value as 'Giá trị đơn hàng 220.000 VND'. On the right, under the heading 'Xác thực OTP', there is a text input field containing the number '123456' and a key icon. Below the input field, a message states: 'OTP đã được gửi về số điện thoại đăng ký. Quý khách vui lòng nhập OTP để tiếp tục thực hiện giao dịch.' At the bottom of this section are two buttons: 'Hủy' (Cancel) and 'Thanh toán' (Pay).

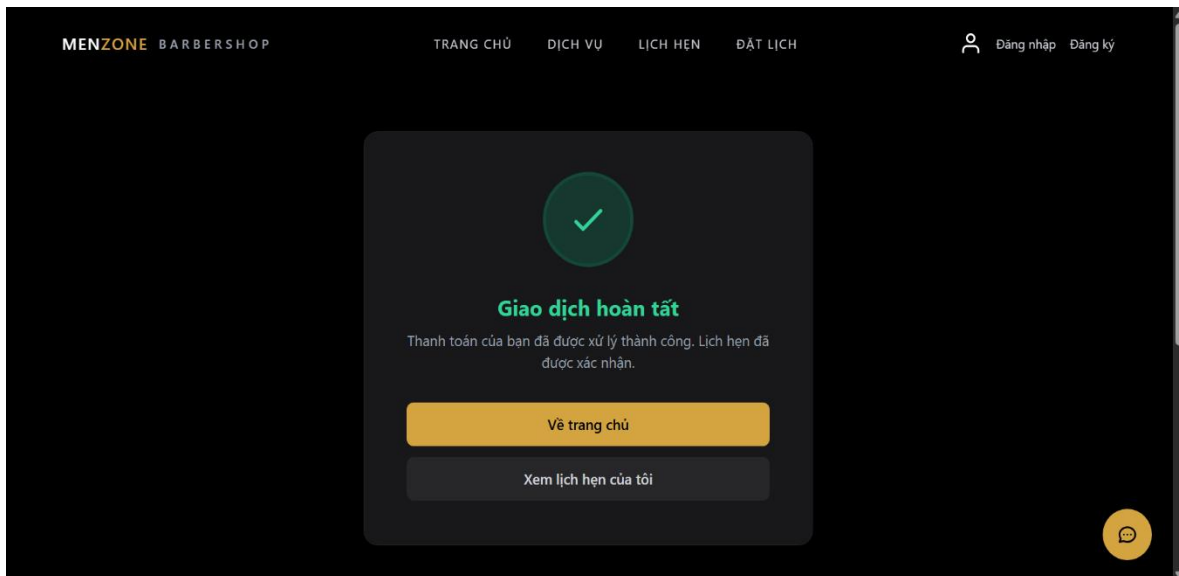
Hình 4.11 Giao diện xác thực OTP thanh toán

4.12 Giao diện đặt lịch thành công

Giao diện đặt lịch thành công thông báo cho khách hàng biết giao dịch thanh toán và đặt lịch đã được xử lý thành công. Trên giao diện hiển thị thông báo “Giao dịch hoàn tất”, cho biết quá trình thanh toán qua cổng VNPay đã được thực hiện thành công và lịch hẹn của khách hàng đã được hệ thống xác nhận.

Thông tin này giúp khách hàng yên tâm rằng lịch hẹn đã được lưu trữ trong hệ thống và sẵn sàng cho thời gian đã đặt trước đó. Ngoài ra, hệ thống cũng đảm bảo rằng trạng thái lịch hẹn được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc quản lý và tra cứu sau này.

Bên dưới thông báo, hệ thống cung cấp các nút chức năng để người dùng tiếp tục sử dụng website. Khách hàng có thể chọn “Về trang chủ” để quay lại giao diện chính hoặc chọn “Xem lịch hẹn của tôi” để kiểm tra lại thông tin lịch hẹn đã đặt, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý lịch hẹn của mình.



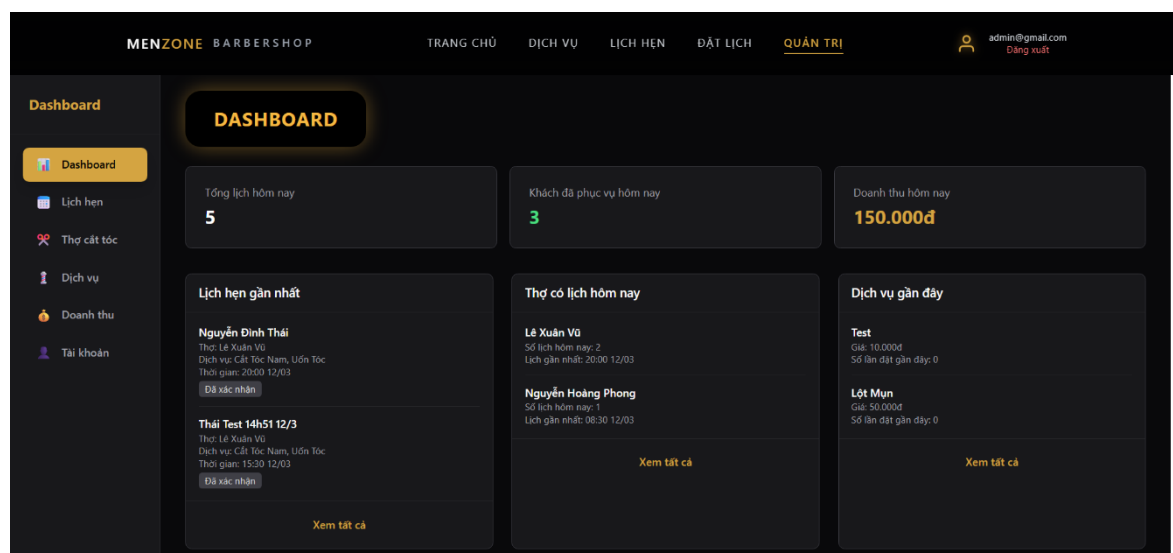
Hình 4.12 Giao diện đặt lịch thành công

4.13 Giao diện bảng điều khiển quản trị hệ thống

Giao diện bảng điều khiển quản trị (Dashboard) giúp quản trị viên theo dõi tổng quan hoạt động của hệ thống MenZone. Trang này hiển thị các thông tin thống kê quan trọng như tổng số lịch hẹn trong ngày, số khách đã phục vụ và doanh thu hôm nay. Những dữ liệu này giúp quản trị viên nhanh chóng nắm bắt tình hình hoạt động của cửa hàng.

Ngoài các thông tin thống kê, hệ thống còn hiển thị danh sách lịch hẹn gần nhất để quản trị viên dễ dàng theo dõi các lịch đã được đặt. Thông tin trong mỗi lịch hẹn bao gồm tên khách hàng, dịch vụ đã chọn, thợ cắt tóc thực hiện và thời gian đặt lịch. Điều này giúp quản trị viên dễ dàng kiểm soát lịch làm việc của cửa hàng.

Bên cạnh đó, giao diện còn hiển thị thông tin về thợ có lịch trong ngày và các dịch vụ được sử dụng gần đây. Những dữ liệu này giúp quản trị viên theo dõi hoạt động của từng thợ cắt tóc cũng như các dịch vụ được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, từ đó hỗ trợ việc quản lý và điều chỉnh hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.



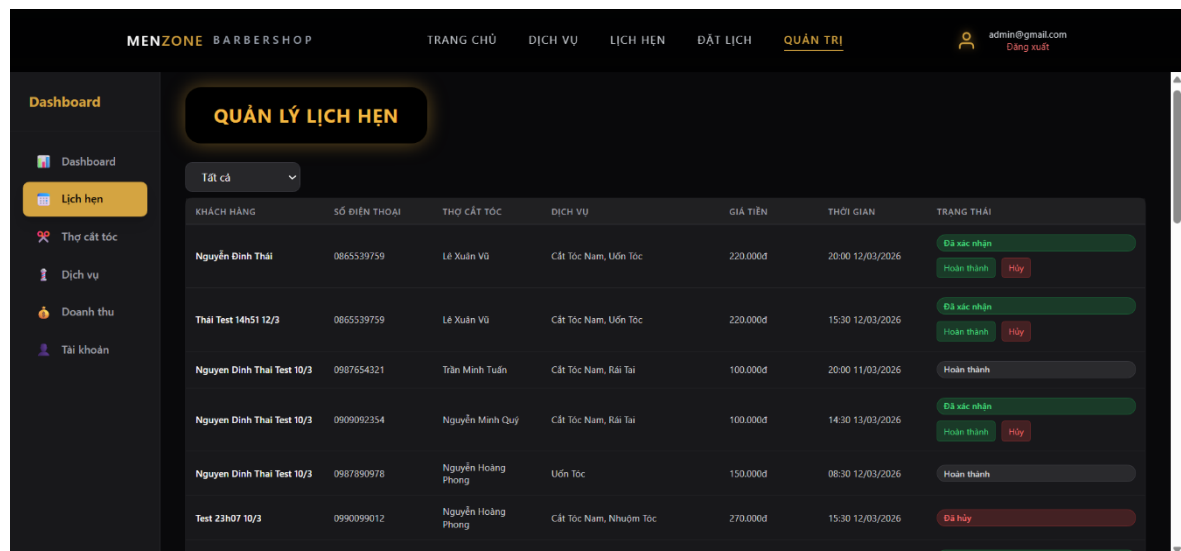
Hình 4.13 Giao diện bảng điều khiển quản trị hệ thống

4.14 Giao diện quản lý lịch hẹn

Giao diện quản lý lịch hẹn cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý danh sách các lịch hẹn của khách hàng trong hệ thống. Tại trang này, hệ thống hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng như tên khách hàng, số điện thoại, thợ cắt tóc, dịch vụ đã chọn, giá tiền, thời gian thực hiện và trạng thái lịch hẹn.

Danh sách lịch hẹn được hiển thị dưới dạng bảng giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và tìm kiếm thông tin. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp bộ lọc trạng thái để quản trị viên có thể xem tất cả lịch hẹn hoặc lọc theo từng trạng thái cụ thể như đã xác nhận, hoàn thành hoặc đã hủy.

Bên cạnh việc theo dõi thông tin, quản trị viên còn có thể cập nhật trạng thái lịch hẹn hoặc hủy lịch khi cần thiết. Chức năng này giúp cửa hàng dễ dàng quản lý lịch làm việc của thợ cắt tóc và đảm bảo quá trình phục vụ khách hàng được diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả.



KHÁCH HÀNG	SỐ ĐIỆN THOẠI	THỢ CẮT TÓC	DỊCH VỤ	GIÁ TIỀN	THỜI GIAN	TRẠNG THÁI
Nguyễn Đình Thái	0865539759	Lê Xuân Vũ	Cắt Tóc Nam, Uốn Tóc	220.000đ	20:00 12/03/2026	Đã xác nhận Hoàn thành Hủy
Thái Test 14h31 12/3	0865539759	Lê Xuân Vũ	Cắt Tóc Nam, Uốn Tóc	220.000đ	15:30 12/03/2026	Đã xác nhận Hoàn thành Hủy
Nguyễn Đình Thái Test 10/3	0987654321	Trần Minh Tuấn	Cắt Tóc Nam, Rải Tóc	100.000đ	20:00 11/03/2026	Hoàn thành
Nguyễn Đình Thái Test 10/3	0909092354	Nguyễn Minh Quý	Cắt Tóc Nam, Rải Tóc	100.000đ	14:30 13/03/2026	Đã xác nhận Hoàn thành Hủy
Nguyễn Đình Thái Test 10/3	0987890978	Nguyễn Hoàng Phong	Uốn Tóc	150.000đ	08:30 12/03/2026	Hoàn thành
Test 23h07 10/3	0990099012	Nguyễn Hoàng Phong	Cắt Tóc Nam, Nhuộm Tóc	270.000đ	15:30 12/03/2026	Đã hủy

Hình 4.14 Giao diện quản lý lịch hẹn

4.15 Giao diện quản lý thợ cắt tóc

Giao diện quản lý thợ cắt tóc cho phép quản trị viên quản lý thông tin các thợ đang làm việc tại cửa hàng MenZone. Hệ thống hiển thị danh sách thợ với các thông tin như mã thợ, tên thợ, số điện thoại và trạng thái làm việc, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của từng thợ.

Danh sách thợ được hiển thị dưới dạng bảng giúp việc quản lý trở nên rõ ràng và thuận tiện. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị thống kê tổng số thợ được đặt lịch nhiều nhất, giúp quản trị viên nắm được những thợ được khách hàng lựa chọn nhiều trong thời gian gần đây.

Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác thêm thợ mới, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa thợ khi cần thiết thông qua các nút chức năng trên giao diện. Những chức năng này giúp việc quản lý nhân sự trong cửa hàng trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn.

ID	Ảnh	TÊN THỢ	SĐT	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
1		Nguyễn Hoàng Phong	0901234567	Đang làm việc	Sửa Xóa
2		Trần Minh Tuấn	0912345678	Đang làm việc	Sửa Xóa
3		Lê Xuân Vũ	0923456789	Đang làm việc Có lịch (20:00 12/03/2026)	Sửa Xóa

Hình 4.15 Giao diện quản lý thợ cắt tóc

4.16 Giao diện quản lý dịch vụ

Giao diện quản lý dịch vụ cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý danh sách các dịch vụ được cung cấp tại cửa hàng MenZone. Hệ thống hiển thị các thông tin cơ bản của từng dịch vụ như tên dịch vụ, giá tiền và thời lượng thực hiện, giúp quản trị viên dễ dàng kiểm tra và quản lý các dịch vụ đang có trong hệ thống.

Danh sách dịch vụ được trình bày dưới dạng bảng giúp việc theo dõi trở nên rõ ràng và thuận tiện. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị thống kê các dịch vụ được đặt nhiều nhất trong tháng, giúp quản trị viên nắm được những dịch vụ được khách hàng lựa chọn phổ biến.

Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác thêm dịch vụ mới, chỉnh sửa hoặc xóa dịch vụ thông qua các nút chức năng trên giao diện. Những chức năng này giúp cửa hàng dễ dàng cập nhật danh sách dịch vụ và điều chỉnh thông tin khi cần thiết.

ID	TÊN DỊCH VỤ	GIÁ	THỜI LƯỢNG	THAO TÁC
1	Cắt Tóc Nam	70.000đ	30 phút	Sửa Xóa
2	Uốn Tóc	150.000đ	60 phút	Sửa Xóa
3	Nhuộm Tóc	200.000đ	60 phút	Sửa Xóa
5	Rái Tóc	30.000đ	30 phút	Sửa Xóa
6	Cạo Mặt	20.000đ	15 phút	Sửa Xóa
7	Lột Mụn	50.000đ	30 phút	Sửa Xóa
8	Test	10.000đ	10 phút	Sửa Xóa

Top dịch vụ tháng này

Cắt Tóc Nam	15 lượt
Uốn Tóc	9 lượt
Nhuộm Tóc	4 lượt
Rái Tóc	3 lượt

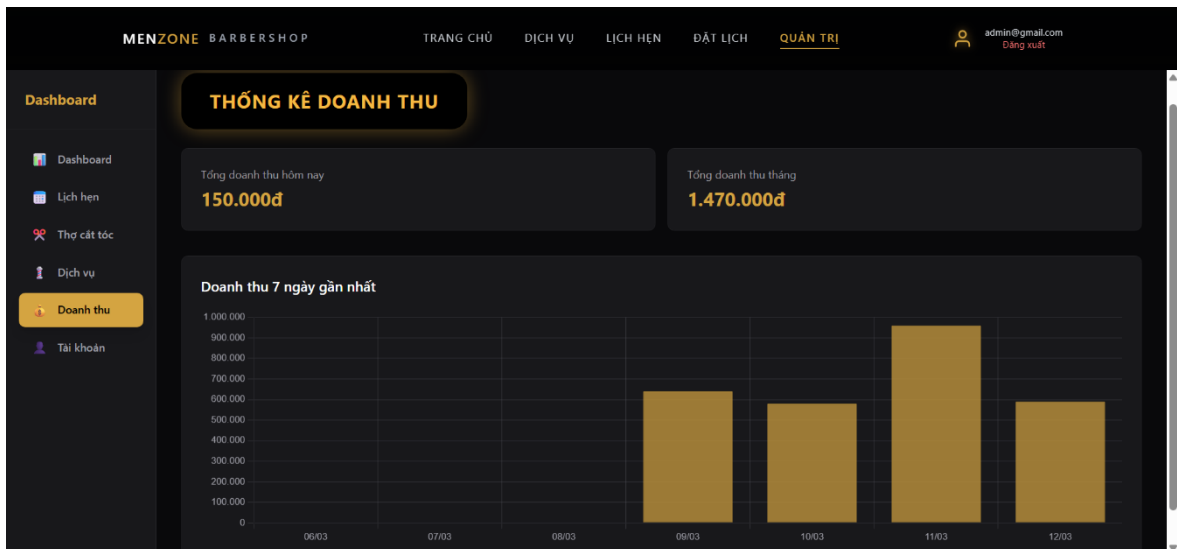
Hình 4.16 Giao diện quản lý dịch vụ

4.17 Giao diện thống kê doanh thu

Giao diện thống kê doanh thu giúp quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng MenZone. Trên giao diện này, hệ thống hiển thị các thông tin quan trọng như tổng doanh thu trong ngày và tổng doanh thu trong tháng, giúp quản trị viên nhanh chóng nắm bắt hiệu quả kinh doanh của cửa hàng.

Bên cạnh các thông tin tổng quan, hệ thống còn hiển thị biểu đồ doanh thu trong 7 ngày gần nhất. Biểu đồ được trình bày trực quan dưới dạng cột, thể hiện doanh thu của từng ngày, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi sự thay đổi doanh thu theo thời gian.

Thông qua các dữ liệu thống kê này, quản trị viên có thể đánh giá được tình hình kinh doanh của cửa hàng và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp. Việc theo dõi doanh thu thường xuyên cũng giúp cửa hàng kiểm soát hoạt động dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.



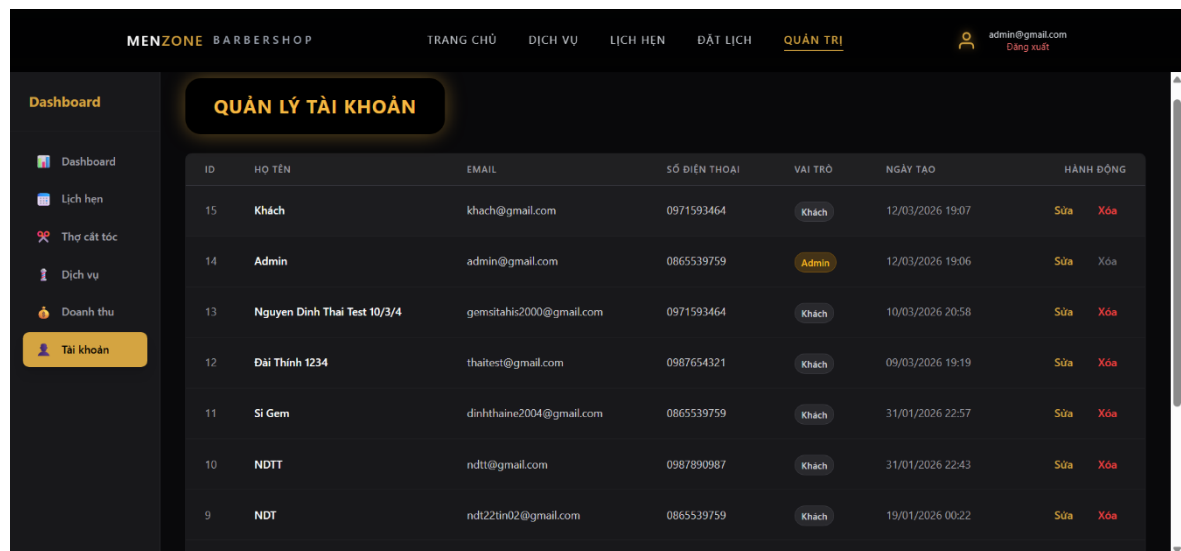
Hình 4.17 Giao diện thống kê doanh thu

4.18 Giao diện quản lý tài khoản

Giao diện quản lý tài khoản cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý các tài khoản người dùng trong hệ thống MenZone. Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản đã đăng ký cùng các thông tin cơ bản như họ tên, email, số điện thoại, vai trò và ngày tạo tài khoản.

Danh sách tài khoản được trình bày dưới dạng bảng giúp quản trị viên dễ dàng quan sát và quản lý thông tin người dùng. Trường vai trò được sử dụng để phân biệt giữa tài khoản quản trị viên và tài khoản khách hàng, từ đó đảm bảo việc phân quyền truy cập trong hệ thống.

Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản thông qua các nút chức năng trên giao diện. Những chức năng này giúp quản trị viên kiểm soát tốt hơn các tài khoản trong hệ thống và đảm bảo dữ liệu người dùng được quản lý một cách hiệu quả.



MENZONE BARBERSHOP						
TRANG CHỦ DỊCH VỤ LỊCH HẸN ĐẶT LỊCH QUẢN TRỊ						
admin@gmail.com Đăng xuất						
Dashboard						
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN						
ID	HỌ TÊN	EMAIL	SỐ ĐIỆN THOẠI	VAI TRÒ	NGÀY TẠO	HÀNH ĐỘNG
15	Khách	khach@gmail.com	0971593464	Khách	12/03/2026 19:07	Sửa Xóa
14	Admin	admin@gmail.com	0865539759	Admin	12/03/2026 19:06	Sửa Xóa
13	Nguyen Dinh Thai Test 10/3/4	gemstahis2000@gmail.com	0971593464	Khách	10/03/2026 20:58	Sửa Xóa
12	Đài Thịnh 1234	thaitest@gmail.com	0987654321	Khách	09/03/2026 19:19	Sửa Xóa
11	Sĩ Gem	dinhthaine2004@gmail.com	0865539759	Khách	31/01/2026 22:57	Sửa Xóa
10	NDTT	ndtt@gmail.com	0987890987	Khách	31/01/2026 22:43	Sửa Xóa
9	NDT	ndt22tin02@gmail.com	0865539759	Khách	19/01/2026 00:22	Sửa Xóa

Hình 4.18 Giao diện quản lý tài khoản

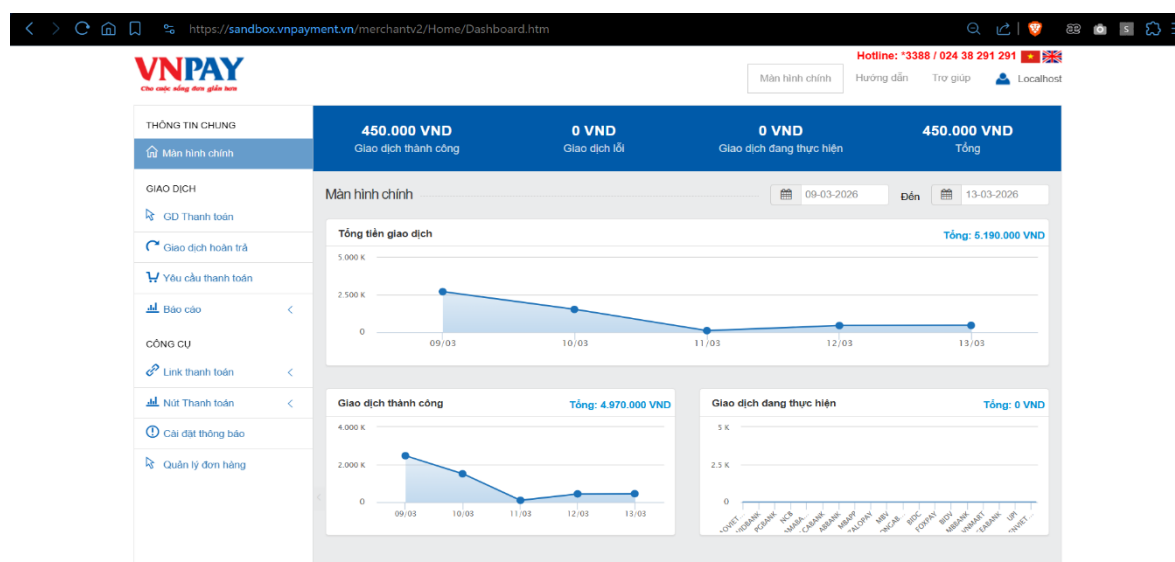
4.19 Giao diện thanh toán VNPay Sandbox

Giao diện giao dịch VNPay Sandbox được sử dụng để theo dõi và kiểm tra các giao dịch thanh toán phát sinh từ hệ thống đặt lịch của website MenZone. Sau khi khách hàng thực hiện thanh toán dịch vụ thông qua cổng thanh toán VNPay, thông tin giao dịch sẽ được ghi nhận và hiển thị trên hệ thống quản lý của VNPay Sandbox.

Tại màn hình chính, hệ thống cung cấp các thông tin tổng quan về tình hình giao dịch như tổng số tiền giao dịch, số giao dịch thành công, số giao dịch bị từ chối và các giao dịch đang được xử lý. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị biểu đồ thống kê giúp người quản trị dễ dàng quan sát sự thay đổi của doanh thu theo từng ngày.

Bên cạnh đó, mục GD Thanh toán cho phép tìm kiếm và tra cứu chi tiết các giao dịch đã thực hiện. Người quản trị có thể lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau như ngân hàng thanh toán, thời gian giao dịch, mã giao dịch VNPay hoặc trạng thái thanh toán. Danh sách giao dịch được trình bày dưới dạng bảng bao gồm các thông tin như mã giao dịch, số hóa đơn, số tiền thanh toán, ngân hàng thực hiện, nội dung thanh toán và trạng thái giao dịch.

Việc sử dụng VNPay Sandbox giúp hệ thống MenZone kiểm tra và mô phỏng quá trình thanh toán trực tuyến một cách an toàn trước khi triển khai trong môi trường thực tế. Nhờ đó, các chức năng thanh toán có thể được kiểm tra và đảm bảo hoạt động chính xác, góp phần nâng cao độ tin cậy và tính ổn định của hệ thống.



Hình 4.19 Giao diện thanh toán VNPay Sandbox

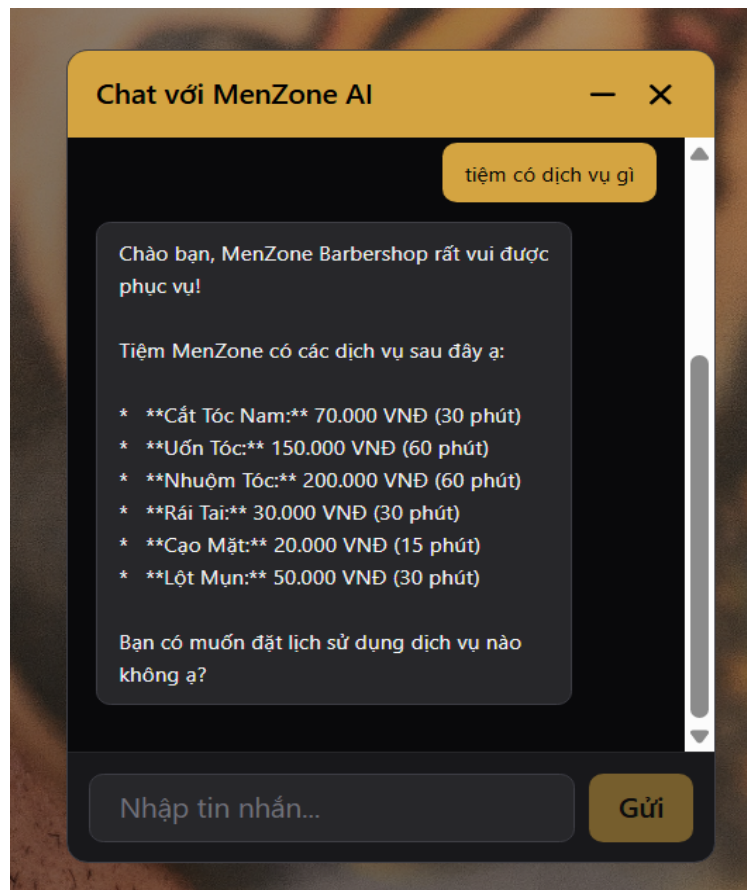
4.20 Giao diện Chatbot AI

Giao diện chatbot AI được tích hợp trong website MenZone nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ của cửa hàng. Chatbot hoạt động như một công cụ trò chuyện trực tuyến, cho phép người dùng đặt câu hỏi và nhận phản hồi ngay trên website mà không cần liên hệ trực tiếp với nhân viên.

Trên giao diện trang chủ, chatbot được hiển thị dưới dạng cửa sổ chat ở góc màn hình. Người dùng có thể nhập câu hỏi vào ô tin nhắn và gửi cho hệ thống. Sau khi nhận được câu hỏi, chatbot sẽ xử lý nội dung và đưa ra câu trả lời phù hợp dựa trên dữ liệu đã được thiết lập.

Chatbot có thể cung cấp các thông tin cơ bản về cửa hàng như danh sách dịch vụ, giá dịch vụ và thời gian thực hiện. Ví dụ, khi khách hàng hỏi về các dịch vụ của tiệm, hệ thống sẽ hiển thị các dịch vụ như cắt tóc nam, uốn tóc, nhuộm tóc, rẩy tai, cạo mặt và lột mụn cùng với mức giá tương ứng.

Việc tích hợp chatbot AI giúp hệ thống MenZone trở nên hiện đại hơn và hỗ trợ khách hàng tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện.



Hình 4.20 Giao diện Chatbot AI

CHƯƠNG 5:

KẾT LUẬN

5.1 Đánh giá

5.1.1 Kết quả đạt được

Hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone Barbershop được xây dựng là kết quả của quá trình nghiên cứu, học tập và vận dụng các kiến thức về công nghệ thông tin vào bài toán quản lý dịch vụ trong thực tế. Trong bối cảnh nhiều cửa hàng cắt tóc vẫn sử dụng phương pháp quản lý thủ công như ghi chép sổ sách hoặc trao đổi lịch hẹn qua điện thoại và mạng xã hội, việc xây dựng một hệ thống đặt lịch trực tuyến giúp nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong quá trình quản lý cũng như phục vụ khách hàng.

Một trong những kết quả quan trọng của hệ thống là khả năng số hóa và quản lý tập trung dữ liệu. Các thông tin về dịch vụ, thợ cắt tóc, lịch hẹn và tài khoản người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Nhờ đó, việc tra cứu, cập nhật và quản lý thông tin trở nên nhanh chóng và chính xác hơn so với phương pháp quản lý thủ công trước đây. Điều này giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ một cách khoa học.

Hệ thống cũng hỗ trợ khách hàng đặt lịch cắt tóc trực tuyến một cách thuận tiện. Người dùng có thể lựa chọn dịch vụ, chọn ngày và giờ phù hợp, đồng thời lựa chọn thợ cắt tóc mong muốn. Sau khi hoàn tất các bước lựa chọn, khách hàng nhập thông tin cá nhân và tiến hành thanh toán trực tuyến thông qua cổng thanh toán VNPay. Quy trình đặt lịch được thiết kế trực quan trên giao diện website, giúp người dùng dễ dàng thao tác và tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp khu vực quản trị dành cho người quản lý cửa hàng. Tại đây, quản trị viên có thể quản lý thợ cắt tóc, dịch vụ, lịch hẹn, tài khoản người dùng và theo dõi doanh thu của cửa hàng. Chức năng thống kê doanh thu giúp quản trị viên theo dõi tình hình kinh doanh thông qua các số liệu và biểu đồ trực quan.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chatbot AI nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng website. Chatbot có thể trả lời các câu hỏi cơ bản liên quan đến dịch vụ, giá cả hoặc cách đặt lịch, giúp khách hàng tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn.

5.1.2 Hạn chế

Mặc dù hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone Barbershop đã đáp ứng được các chức năng cơ bản phục vụ cho việc đặt lịch và quản lý hoạt động của cửa hàng, tuy nhiên trong quá trình xây dựng và triển khai vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được cải thiện trong tương lai.

Trước hết, hệ thống hiện tại mới được xây dựng ở mức cơ bản và chủ yếu phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu trong khuôn khổ đề án. Một số chức năng nâng cao trong quản lý dịch vụ vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Ví dụ như hệ thống chưa hỗ trợ chức năng đánh giá chất lượng dịch vụ hoặc phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ. Những tính năng này nếu được bổ sung sẽ giúp cửa hàng có thêm dữ liệu để cải thiện chất lượng phục vụ và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Bên cạnh đó, hệ thống hiện tại vẫn chưa tối ưu hoàn toàn về khả năng xử lý khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc. Trong trường hợp lượng khách hàng truy cập lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, hệ thống có thể gặp tình trạng phản hồi chậm hoặc phát sinh các vấn đề liên quan đến đồng bộ dữ liệu. Điều này cho thấy hệ thống cần được tối ưu thêm về hiệu năng cũng như kiến trúc hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường thực tế.

Ngoài ra, mặc dù hệ thống đã tích hợp cổng thanh toán VNPay để hỗ trợ thanh toán trực tuyến, nhưng hiện tại mới chỉ dừng ở mức tích hợp cơ bản. Một số hình thức thanh toán phổ biến khác như ví điện tử hoặc các cổng thanh toán quốc tế vẫn chưa được hỗ trợ. Việc mở rộng thêm các phương thức thanh toán sẽ giúp hệ thống linh hoạt hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Về giao diện người dùng, mặc dù đã được thiết kế theo hướng đơn giản và dễ sử dụng, nhưng vẫn còn một số điểm có thể cải thiện để nâng cao trải nghiệm người dùng. Ví dụ như việc tối ưu giao diện cho các thiết bị di động, cải thiện bố cục hiển thị hoặc bổ sung thêm các hiệu ứng tương tác nhằm giúp hệ thống trở nên thân thiện và hiện đại hơn.

Cuối cùng, do giới hạn về thời gian thực hiện đề án, quá trình kiểm thử hệ thống chưa được thực hiện đầy đủ. Một số trường hợp trong quá trình đặt lịch hoặc thanh toán vẫn chưa được kiểm tra toàn diện. Vì vậy, hệ thống cần được tiếp tục hoàn thiện để có thể áp dụng hiệu quả trong thực tế.

5.2 Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone Barbershop đã đáp ứng được các chức năng cơ bản phục vụ việc đặt lịch và quản lý hoạt động của cửa hàng, tuy nhiên trong tương lai hệ thống vẫn có thể tiếp tục được phát triển và mở rộng thêm nhiều tính năng mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cũng như cải thiện trải nghiệm của người dùng.

Trước hết, một trong những hướng phát triển quan trọng là nâng cấp và mở rộng hệ thống đặt lịch. Hiện tại, khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ, chọn ngày, giờ và thợ cắt tóc để đặt lịch. Trong tương lai, hệ thống có thể bổ sung thêm các chức năng như gợi ý khung giờ phù hợp dựa trên lịch trống của thợ, hiển thị lịch làm việc chi tiết của

từng thợ cắt tóc hoặc cho phép khách hàng thay đổi và hủy lịch hẹn một cách linh hoạt hơn. Những cải tiến này sẽ giúp quá trình đặt lịch trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được phát triển thêm chức năng đánh giá và phản hồi dịch vụ. Sau khi hoàn thành lịch hẹn, khách hàng có thể để lại đánh giá hoặc nhận xét về chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ của thợ cắt tóc. Những phản hồi này không chỉ giúp cửa hàng cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn giúp khách hàng mới có thêm thông tin tham khảo khi lựa chọn dịch vụ hoặc thợ cắt tóc phù hợp.

Một hướng phát triển khác là mở rộng các phương thức thanh toán trực tuyến. Hiện tại hệ thống đã tích hợp thanh toán thông qua cổng VNPay, tuy nhiên trong tương lai có thể bổ sung thêm các phương thức thanh toán khác như ví điện tử, thanh toán qua mã QR hoặc các cổng thanh toán quốc tế. Điều này sẽ giúp hệ thống linh hoạt hơn và đáp ứng được nhu cầu thanh toán đa dạng của khách hàng.

Ngoài ra, hệ thống có thể được phát triển thêm chức năng gửi thông báo tự động cho khách hàng. Ví dụ, hệ thống có thể gửi email hoặc tin nhắn nhắc lịch trước thời gian đặt lịch, thông báo khi lịch hẹn được xác nhận hoặc khi có thay đổi về lịch hẹn. Những thông báo này sẽ giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian và hạn chế tình trạng quên lịch hẹn.

Một hướng phát triển quan trọng khác là tối ưu và mở rộng hệ thống thống kê và phân tích dữ liệu. Ngoài việc hiển thị doanh thu theo ngày hoặc theo tháng như hiện tại, hệ thống có thể bổ sung các báo cáo chi tiết hơn như thống kê dịch vụ được sử dụng nhiều nhất, thợ cắt tóc có nhiều lịch hẹn nhất hoặc phân tích xu hướng đặt lịch theo từng khoảng thời gian. Những dữ liệu này sẽ giúp người quản lý cửa hàng có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động kinh doanh và hỗ trợ việc đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng có thể được phát triển thêm phiên bản ứng dụng di động trong tương lai. Việc xây dựng ứng dụng trên nền tảng mobile sẽ giúp khách hàng có thể đặt lịch nhanh chóng và thuận tiện hơn thông qua điện thoại thông minh. Đồng thời, quản trị viên cũng có thể theo dõi và quản lý hoạt động của cửa hàng từ xa một cách dễ dàng.

Ngoài các chức năng trên, hệ thống cũng có thể tiếp tục được nâng cấp về mặt giao diện và trải nghiệm người dùng. Việc tối ưu giao diện cho nhiều loại thiết bị khác nhau, cải thiện tốc độ tải trang và nâng cao tính trực quan trong quá trình thao tác sẽ giúp hệ thống trở nên thân thiện và chuyên nghiệp hơn.

Tóm lại, trong tương lai hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone Barbershop vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển và hoàn thiện. Việc mở

rộng thêm các chức năng mới, nâng cao hiệu năng hệ thống và cải thiện trải nghiệm người dùng sẽ giúp hệ thống đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của khách hàng cũng như hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động quản lý của cửa hàng.

5.3 Kết luận

Đề tài “Xây dựng hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone Barbershop” đã giúp em có cơ hội nghiên cứu và áp dụng các kiến thức đã học trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào việc giải quyết một bài toán quản lý thực tế. Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã tiến hành các bước từ khảo sát nhu cầu, phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng đến lập trình các chức năng chính của hệ thống và kiểm thử hoạt động của chương trình.

Thông qua quá trình xây dựng hệ thống, em đã hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một ứng dụng web hoàn chỉnh, từ giai đoạn phân tích nghiệp vụ đến triển khai và đánh giá hệ thống. Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng đặt lịch cắt tóc trực tuyến thuận tiện, đồng thời giúp cửa hàng quản lý các hoạt động dịch vụ hiệu quả và khoa học hơn. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm xem danh sách dịch vụ, đặt lịch cắt tóc, thanh toán trực tuyến, tra cứu lịch hẹn và các chức năng quản trị như quản lý thợ cắt tóc, quản lý dịch vụ, quản lý lịch hẹn và thống kê doanh thu.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống cũng giúp em rèn luyện và củng cố nhiều kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã có cơ hội thực hành với nhiều công nghệ như phát triển giao diện web, xử lý logic phía máy chủ, thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu cũng như tích hợp các dịch vụ bên ngoài như cổng thanh toán trực tuyến và hệ thống gửi email. Ngoài ra, việc xây dựng các chức năng quản lý và thống kê cũng giúp em hiểu rõ hơn về cách tổ chức dữ liệu và xử lý thông tin trong các hệ thống quản lý thực tế.

Mặc dù hệ thống đã hoàn thành các chức năng cơ bản và đáp ứng mục tiêu đề ra ban đầu, trong quá trình thực hiện đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Một số chức năng nâng cao chưa được triển khai đầy đủ và hệ thống vẫn cần được tiếp tục tối ưu để có thể hoạt động ổn định hơn trong môi trường thực tế. Tuy vậy, những kết quả đạt được trong đề tài là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển hệ thống trong tương lai.

Qua quá trình thực hiện đề tài, em không chỉ củng cố được kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện được các kỹ năng quan trọng như phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm thử và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm. Đây là những kinh nghiệm quý báu giúp em chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trong thời gian tới, nếu có cơ hội tiếp tục phát triển đề tài, em mong muốn có thể mở rộng và hoàn thiện hệ thống hơn nữa, bổ sung các chức năng nâng cao, tối ưu hiệu năng hệ thống và cải thiện trải nghiệm người dùng. Việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển hệ thống sẽ góp phần nâng cao tính ứng dụng của đề tài trong thực tế cũng như mang lại giá trị cho hoạt động quản lý và kinh doanh của cửa hàng.

Tóm lại, đề tài “Xây dựng hệ thống website quản lý và đặt lịch cắt tóc MenZone Barbershop” đã đạt được những kết quả nhất định và đáp ứng được các mục tiêu nghiên cứu ban đầu. Hệ thống không chỉ hỗ trợ khách hàng đặt lịch dịch vụ thuận tiện mà còn giúp cửa hàng quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Đây cũng là một bước trải nghiệm quan trọng giúp em vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Ths. Võ Văn Phúc. 2019. *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*. Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ.
- [2]. Ths. Trần Văn Nhuộm. 2019. *Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*. Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ.
- [3]. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts*. McGraw-Hill Education.
- [4]. Node.js Foundation. *Node.js Documentation*. Truy cập ngày: 12/03/2026. Link tham khảo: <https://nodejs.org/en/docs>
- [5]. React Team. *React Documentation*. Truy cập ngày: 12/03/2026. Link tham khảo: <https://react.dev/>
- [6]. Fielding, R. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (REST)*. University of California
- [7]. Mozilla Developer Network (MDN). *REST API Concepts and HTTP Methods*. Truy cập ngày: 12/03/2026. Link tham khảo: <https://byvn.net/KNEw>
- [8]. Tailwind Labs. *Tailwind CSS Documentation*. Truy cập ngày: 12/03/2026. Link tham khảo: <https://tailwindcss.com/docs>
- [9]. Vite Team. *Vite Documentation*. Truy cập ngày: 12/03/2026. Link tham khảo: <https://vitejs.dev/guide/>
- [10]. VNPay. (2025). *VNPay Sandbox Demo – Tài liệu tích hợp cổng thanh toán VNPay*. Truy cập ngày: 12/03/2026. Link tham khảo: <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/vnpay-demo/>